國立交通大學

電控工程研究所

碩士論文

以模糊理論實現一個具有學習功能的

自動變速腳踏車系統

Application of Fuzzy Logic to a Bicycle Auto-Shift System

研究生：張峻逢

指導教授：林錫寬 博士

中 華 民 國 一 百 年 六 月

以模糊理論實現一個具有學習功能的自動變速腳踏車系統

研究生：張峻逢　　指導教授：林錫寬 博士

國立交通大學 電機與控制工程研究所

摘要

自從 18 世紀自行車被發明以來，經過兩百多年的演變，自行車不斷的被改良。因應不同的用途，目前市面上充斥著各式各樣的自行車。而近年來更有許多學術研究在探討自行車的自動變速，企圖設計出符合各種騎乘者需求的自動變速自行車。

然而目前具有自動變速系統的自行車大部分都是已經先設定好規則和內建參數，無法根據騎乘者的需求作調整，因此不適用於所有的騎乘者。本文除了採用模糊理論制定一套換檔策略，透過微控器的訊號偵測與馬達的控制完成自動變速以外，我們還提出一個學習方法，能夠依據不同學習者的騎乘行為調整參數，以達到滿足不同騎乘者需求的目的。

Application of Fuzzy Logic to a Bicycle Auto-Shift System

Student：Chun-Feng Chang Advisor：Dr.Shir-Kuan Lin

Submitted to Department of Electrical and Control Engineering

National Chiao Tung Uniersity

ABSTRACT

The bicycles have been improved for more than 200 years since they were invented in the 18th century. Nowadays, there are different bicycles in the market for different objectives . There are many researches exploring in automatic shift control of the bicycles, intending for designing a bicycle that can shift gear automatically to meet different cyclists's needs.

The bicycle currently with automatic shift control system almost have been setted rules and parameters already and cannot be modified according to cyclists's needs, so they are not suitable for all the cyclists. According to the Fuzzy theorem, This paper develops a strategy that can shift gear automatically through signal sensing of the MCU and control of the motor. In addition, we present a learning method to modify the parameters according to the rider's behavior such that meet different cyclists's needs.

致謝

在研究所兩年的求學生涯中，受到了非常多人的幫助，尤其這份論文的完成更非僅憑我個人之力所能完成的，在此要向許多人表達深深的感謝。

首先是我的指導教授林錫寬博士，在這兩年之間給了我很多的幫助與指導，讓我深感受用不盡與滿懷感激。再來要感謝已畢業的鄭啟昌學長，沒有他的帶領與建議這份論文很難完成。接著是我的實驗室同儕康富順，與他的時相討論往往能激發我新的想法。還有我的同學陳智勇與學長黃元亨，他們常為我解答任何技術上所遇到的疑惑。最後，還要謝謝所有在背後支持我的家人與親朋好友，他們默默的鼓勵與支持是我能持續不懈的動力。

僅以此篇論文獻給所有幫助與關心過我的師長、同學與親朋好友們，謝謝。

目錄

中文摘要 i
英文摘要 ii
致謝 iii
目錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vii
第一章 導論 1
1.1 研究動機與目的 1
1.2 文獻回顧 2
1.3 論文架構 5
第二章 自動換檔策略 6
2.1 不同檔位下的踏速分布 6
2.2 自動模式 10
2.2.1 架構概述 10
2.2.2 踏速 15
2.2.3 輸出 IV 的計算 16
2.2.4 自動模式的修正機制 21
2.3 學習模式 23
2.3.1 學習方法介紹 23
2.3.2 學習模式的修正機制 25
第三章 硬體系統 27
3.1 外部架構 27
3.2 內部訊號傳遞流程 28
3.3 主程式流程 29
3.4 踏速計算 31
3.5 馬達運轉流程 34
3.5.1 中斷計時器 TimerRB 34
3.5.2 馬達動程式流程 35
第四章 程式流程及說明 38
4.1 自動模式流程 38
4.2 模糊運算流程 40
4.3 自動模式的修正機制流程 44
4.4 學習模式流程 45
4.5 升降檔流程 47
4.6 參數學習流程 49

4.7 學習模式的修正機制流程 52
第五章 實驗結果 53
5.1 學習前後的踏速歸屬函數比較 53
5.2 學習前後的輸入輸出關係比較 55
5.3 學習效果驗證 56
第六章 結論與未來展望 57
6.1 結論 57
6.2 未來展望 57
參考文獻 58

表目錄

表 1.1 模糊推論法則[8] 4
表 2.1 自動模式的模糊規則庫 12
表 2.2 不同踏速對應的踏速函數歸屬度 18
表 2.3 不同檔位對應的檔位函數歸屬度 18
表 2.4 一二檔在不同踏速下所對應的各 Rule 運算結果及輸出 IV 值 18
表 2.5 三檔在不同踏速下所對應的各 Rule 運算結果及輸出 IV 值 19
表 2.6 四五六七檔在不同踏速下所對應的各 Rule 運算結果及輸出 IV 值 20
表 2.7 舒適踏速分布範圍百分比 23
表 2.8 高踏速分布範圍百分比 23
表 2.9 低踏速分布範圍百分比 23
表 3.1 主程式流程代號說明 30
表 3.2 踏速計算流程代號說明 33
表 3.3 馬達運轉過程 trbpr 與 trbpre 的設定值一覽 34
表 3.4 馬達運轉流程圖(1)代號說明 36
表 3.5 馬達運轉流程圖(2)代號說明 37
表 4.1 自動模式流程圖代號說明 39
表 4.2 模糊運算流程圖代號說明 41
表 4.3 踏速的歸屬函數計算流程圖代號說明 42
表 4.4 自動模式的修正機制流程圖代號說明 44
表 4.5 學習模式流程圖代號說明 46
表 4.6 升降檔流程圖代號說明 48
表 4.7 參數學習流程圖(1)代號說明 50
表 4.8 參數學習流程圖(2)代號說明 51
表 5.1 學習前的踏速歸屬函數參數值(單位:rpm) 53
表 5.2 學習後的踏速歸屬函數參數值(單位:rpm) 54
表 5.3 實際檔位切換與模擬檔位切換比較表(單位:50 msec) 56

圖目錄

圖 1.1 腳踏車構造[7] 2
圖 1.2 腳踏車程式流程[7] 3
圖 1.3 腳踏車換檔原理圖示[7] 3
圖 1.4 腳踏車踏速、車速與輸出齒輪比關係圖[8] 4
圖 2.1 舒適踏速群資料分佈圖 6
圖 2.2 高踏速群資料分佈圖 7
圖 2.3 低踏速群資料分佈圖 8
圖 2.4 單一檔位的踏速群聚分布圖示 9
圖 2.5 自動模式方塊示意圖 10
圖 2.6 模糊控制的輸入輸出歸屬函數示意圖 11
圖 2.7 IV 累計值與檔位的關係圖 13
圖 2.8 SUGENO 的模糊運算法則範例圖示[9] 14
圖 2.9 根據模糊規則做近似推論所得到的輸出圖形 17
圖 2.10 模糊控制輸入輸出關係圖 20
圖 2.11 自動模式的 Bug 與修正機制(1) 21
圖 2.12 自動模式的 Bug 與修正機制(2) 22
圖 2.13 學習模示方法示意圖 24
圖 2.14 學習模式的 Bug 示意圖 25
圖 2.15 學習模式的修正機制示意圖 26
圖 3.1 腳踏車結構示意圖 27
圖 3.2 腳踏車內部訊號流程圖 28
圖 3.3 主程式流程圖 29
圖 3.4 輪速霍爾元件的電壓輸出波形 31
圖 3.5 踏速計算流程圖 32
圖 3.6 馬達運轉流程圖(1)' 36
圖 3.7 馬達運轉流程圖(2) 37
圖 4.1 自動模式流程圖 38
圖 4.2 模糊運算流程圖 40
圖 4.3 檔位的歸屬函數計算流程圖 41
圖 4.4 低踏速與高踏速的歸屬函數計算流程圖 42
圖 4.5 舒適踏速的歸屬函數計算流程圖 43
圖 4.6 自動模式的修正機制流程圖 44
圖 4.7 學習模式流程圖 46
圖 4.8 升檔流程圖 47
圖 4.9 降檔流程圖 48

圖 4.10 參數學習流程圖(1) 50
圖 4.11 參數學習流程圖(2) 51
圖 4.12 學習模式的修正機制流程圖 52
圖 5.1 學習前的踏速歸屬函數預設值圖示 53
圖 5.2 學習後的踏速歸屬函數圖示 54
圖 5.3 學習前的模糊控制預設輸入輸出對應圖示 55
圖 5.4 學習後的模糊輸入輸出對應圖示 55
圖 5.5 實際騎乘檔位切換與模擬檔位切換比較圖示 56

第一章 導論

1.1 研究動機與目的

在現今的社會中，腳踏車是一項十分普及的交通工具。腳踏車的由來眾說紛紜，但可以確定的是，自從腳踏車問世以來就受到廣大群眾的喜愛。雖然機車、汽車、火車、船舶、飛機等更為便利的交通工具一一問世，但腳踏車並沒有因此被時代淘汰，反而隨著時代的演進不斷的被改良。近年來更由於能源危機以及環保觀念逐漸的被提倡，腳踏車作為一項兼具舒適、便利、健康、無污染等特性的休閒運動而再度的受到重視。

此外，在學術研究與工業上腳踏車也是一個很好的發揮題材。在學術研究上，有的研究應用牛頓力學探討腳踏車的前進公式，有的研究人體肌肉、關節骨骼與腳踏車的受力關係，有的則研究在不同情況下人們對於腳踏車的踏力與踏速的舒適關係。隨著微控制器的發展，逐漸出現了將腳踏車與微控器作結合的新研究方向。美國的很多專利，如專利第 5497143 號[1]、第 5621382 號[2]、第 5625336 號[3]、第 5629668 號[4]、第 5644511 號[5]以及第 5847641 號[6]，將微控器與裝設在腳踏車上各部位的感測器相接，以求得腳踏車各種資訊。微控器除了接收腳踏車的各種資訊之外，還可以發出各種控制指令來作工業上的應用。譬如無人腳踏車的自動控制、電動助行車的研發、腳踏車的自動變速判斷等等，日本的 Shimano 和美國的 Browning SmartShift 公司更是推出了多款的電動自行車以及能夠自動變速的腳踏車。

自從 1965 年美國柏克萊大學的 L.A.Zadeh 教授發表了關於模糊理論的論文後，模糊理論逐漸為世人所接受，並在各個領域都出現了與模糊理論相結合的應用，如美國的 NASA 將模糊理論應用在太空發展、日本將模糊理論應用在電車控制與家電產品等等，甚至在土木、經濟、金融等領域也出現了模糊理論的身影。

模糊理論具有「不精確」的特性，而腳踏車騎乘者在選擇換檔時則符合這個「不精確」的特性，因此本論文試圖應用模糊理論找出一套適合騎乘者的自動變速法則。此外，不同的騎乘者隨著年齡、體力、身高體重等等的不同而有不同的騎乘習慣，更甚者，同一個騎乘者在不同的時間點也可能有不同的騎乘特性。因此除了將模糊理論應用在腳踏車的自動變速以外，本論文更提出一套學習機制讓腳踏車能學習騎乘者的騎乘習慣，使得腳踏車能根據不同的騎乘者有不同的自動變速特性，以期達到讓騎乘者皆能維持在舒適騎乘的目標。

1.2 文獻回顧

目前學術上已經有很多關於腳踏車的自動控制方法被提出來，劉錦松[7]設計了一款自動變速腳踏車，讓騎乘者能自行輸入想要的踏速 V_d，以讓腳踏車能將踏速自動控制在 V_d 附近，該腳踏車的結構如圖 1.1 所示。這輛腳踏車附有一個 LCD 螢幕可以顯示目前腳踏車行進的資訊，包括腳踏車前進速度、加速度、踏板的踏速、目前的模式為自動或手動、檔位、使用者希望的踏速 V_d。在龍頭的位置有三個按鍵可以讓使用者輸入，分別是模式鍵(Mode Setting Button)、上升鍵(Up Button)、下降鍵(Down Button)。當模式為手動模式時，上升鍵與下降鍵的作用為控制腳踏車的升降檔，當模式為自動模式時，上升鍵與下降鍵的則可以增加或減少 V_d 的值來達到控制 V_d 的目的，該腳踏車的程式流程如圖 1.2 所示。

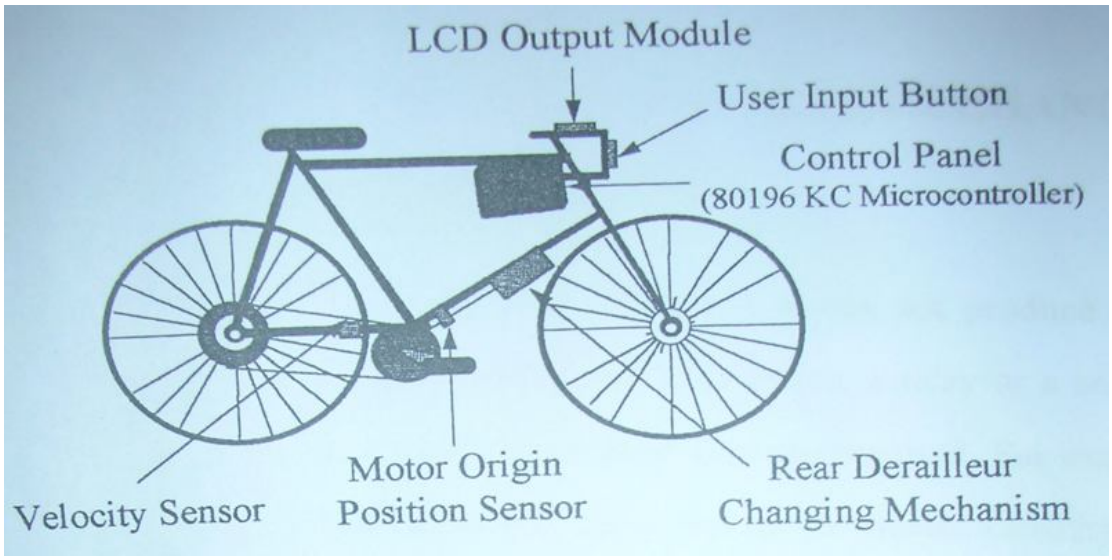


圖 1.1 腳踏車構造[7]

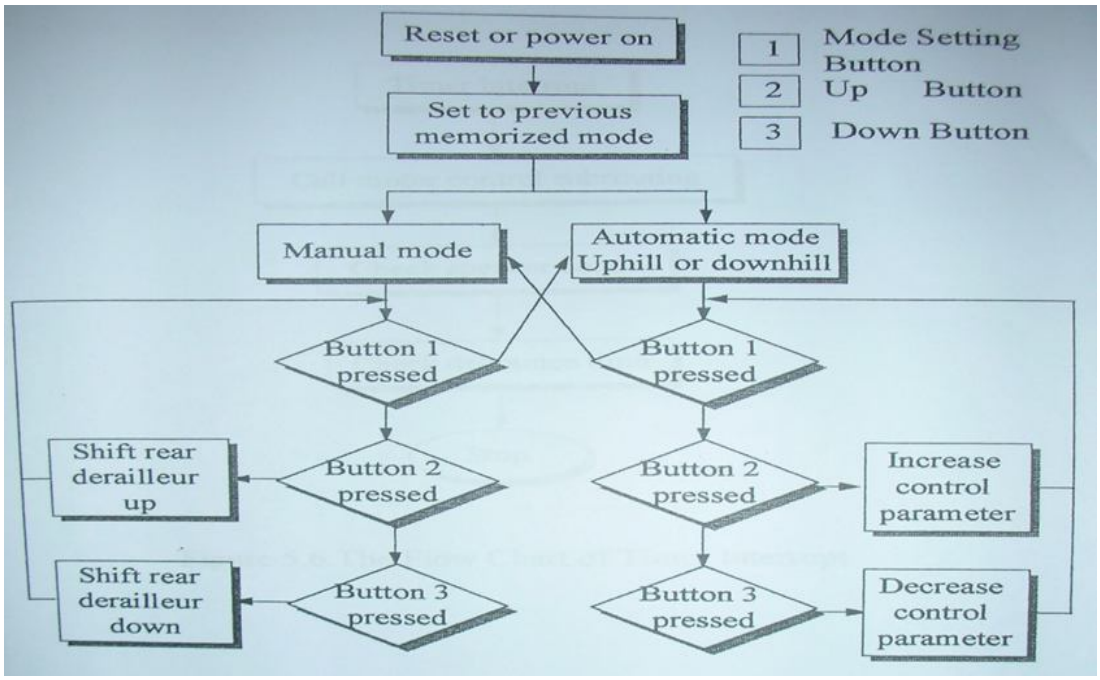


圖 1.2 腳踏車程式流程[7]

腳踏車的自動換檔原理如圖 1.3 所示，橫軸為前齒輪的角速度，也就是踏板的踏速，縱軸為後輪的角速度，即後輪轉速。根據騎乘者輸入的想要的踏速 V_d，由騎乘者希望的踏速 V_d 算出各檔對應的後輪轉速，當後輪超出此對應的轉速後就自動升檔。藉由這樣的換檔機制讓腳踏車盡可能維持在此踏速 V_d 附近。

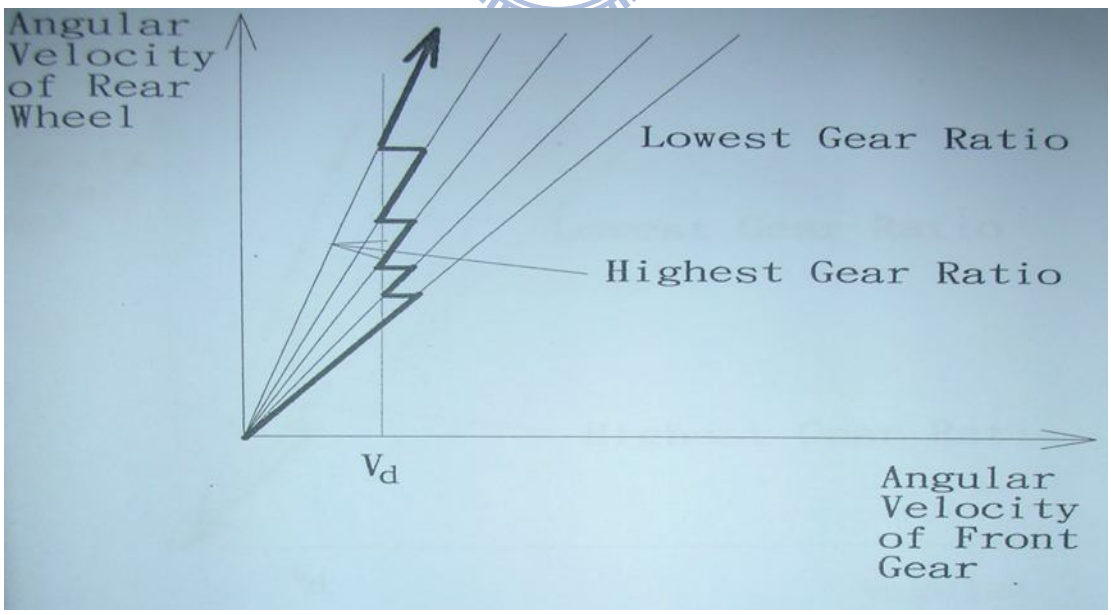


圖 1.3 腳踏車換檔原理圖示[7]

蔡岳良[8]則提出了一套模糊控制法則來達成腳踏車的自動控制，他使用腳踏車前進速度與踏速作為輸入，腳踏車的前輪後輪齒輪比作為輸出，提出了如表 1.1 的模糊推論法則，並將相對應的輸入與輸出以圖 1.4 表示。

表 1.1 模糊推論法則[8]

Rule#	IF		THEN
	Velocity (v)	Pedal cadence (u)	Gear-ratio (g)
1	Slow	Slow	Very Small
2	Slow	Medium	Small
3	Slow	Fast	Medium
4	Medium	Slow	Small
5	Medium	Medium	Medium
6	Medium	Fast	Big
7	Fast	Slow	Medium
8	Fast	Medium	Big
9	Fast	Fast	Very Big

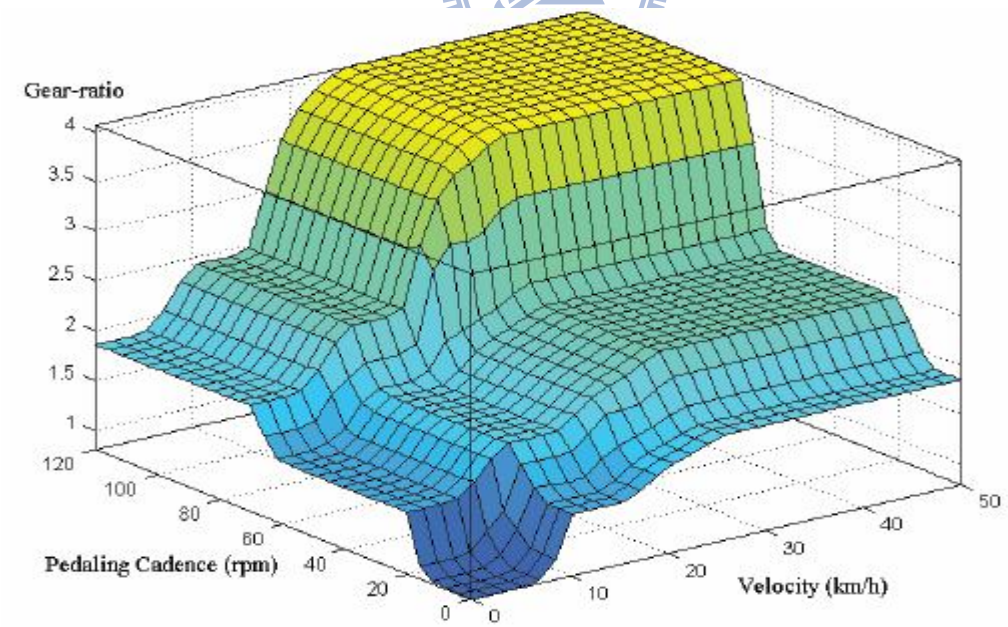


圖 1.4 腳踏車踏速、車速與輸出齒輪比關係圖 [8]

1.3 論文架構

本論文共可分為六個章節，分別介紹如下：

第一章：導論

說明本論文的目的以及研究動機，並對近年來學術上與本論文相關的主題作一些文獻整理與介紹。

第二章：自動換檔策略

介紹腳踏車在自動模式下自動換檔的機制與架構，以及學習模式時採用的學習方法，並引進一些修正機制改正原本系統設計上的缺陷。

第三章：硬體系統

介紹腳踏車整體的外觀架構、硬體內部的訊號流程、計算腳踏車前進速度和騎乘者踏速的方法，以及如何驅動步進馬達。

第四章：程式流程及說明

介紹如何以程式來實現腳踏車的自動換檔策略和學習方法。

第五章：實驗結果

呈現腳踏車在學習前與經過學習後的參數變化，並將騎乘者的實際換檔時機與程式模擬結果做比較，以衡量腳踏車的學習效果。

第六章：結論與未來展望

將前五章的內容作一個總結，並就未來可改進的方向進行探討與規劃。

第二章 自動換檔策略

2.1 不同檔位下的踏速分布

騎乘者在騎乘腳踏車時，踏速的快慢直接影響騎乘者的舒適度，如果踏速太快容易導致大腿肌肉的不適或空踩而造成危險，而如果踩踏的太慢又會因為腳踏車慣性的關係導置騎乘者感到踩踏吃力，因此理想的換檔策略就是讓騎乘者能一直維持在一個踏速不會過快也不會過慢的踏速範圍，我們稱之為「舒適踏速」。

為了研究騎乘者的舒適踏速範圍，我們實際去做了一段騎乘測試並作踏速記錄。我們將數據快閃記憶體分為7個區塊，腳踏車共有7個檔位，每個區塊對應到一個檔位。一路上騎乘者依自己覺得最舒適的踏速去切換檔位，每隔0.5sec對踏速作一次取樣，當騎乘者在1檔時便將當下的踏速記錄到記憶體區塊1，如果切換到2檔便將當下的踏速記錄到記憶體區塊2，其餘以此類推，每個記憶體區塊各記錄500筆資料。如此，我們可得到對騎乘者而言，不同檔位之下所對應到的舒適踏速範圍為何。實測結果如圖2.1所示，其中橫軸為踩踏頻率，縱軸為騎乘過程中所出現的次數。

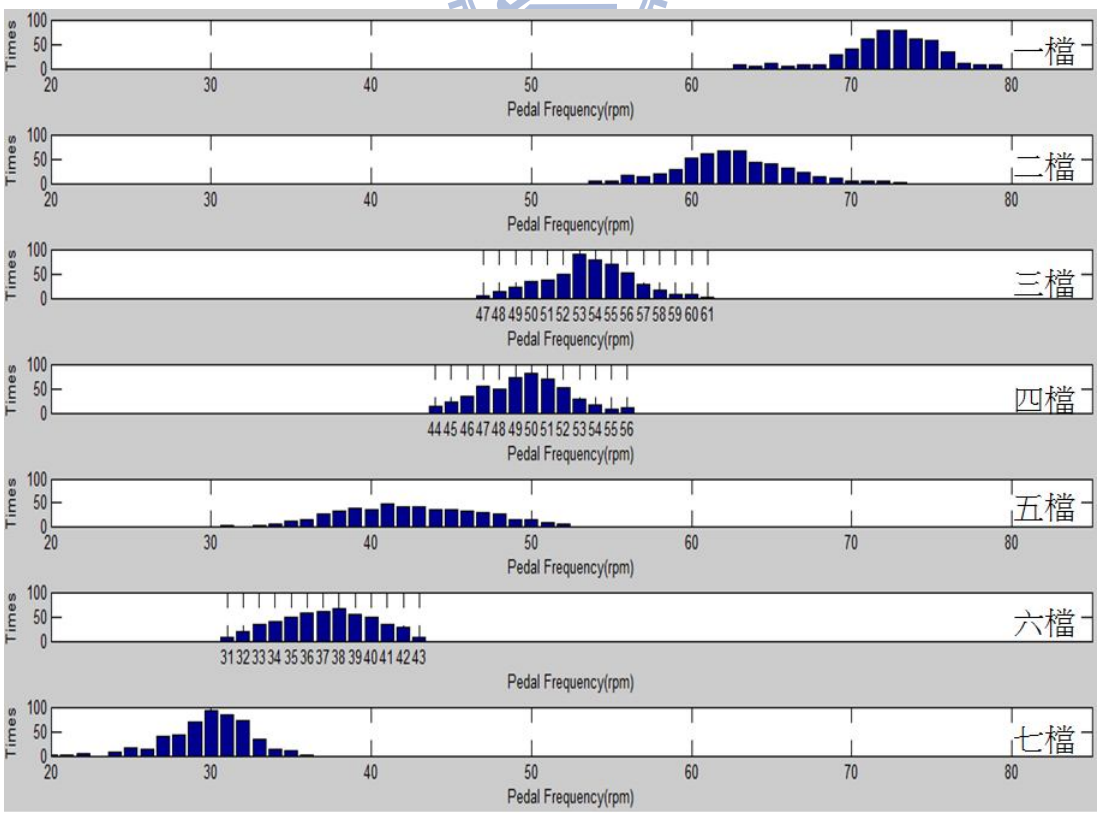


圖 2.1 舒適踏速群資料分佈圖

接下來，我們試圖去研究在不同檔位的情況下，對騎乘者而言怎樣的踏速算過快。依據騎乘者在踏速過快時會有升檔的傾向，記錄下升檔前的踏速作為參考資料，這些踏速對騎乘者來說是屬於踏速比較高的部分，因此稱之為「高踏速」。踏速每隔 50ms 作一次取樣，每次換檔都將換檔前的 100 筆踏速資料記錄下來，同樣的，我們將記憶體分為六個區塊，這六個區塊分別對應 1 檔到 6 檔，當騎乘者從 1 檔升檔時將換檔前的 100 筆踏速資料記錄到記憶體區塊 1，當騎乘者從 2 檔升檔時將換檔前的 100 筆踏速資料記錄到記憶體區塊 2，其餘以此類推。每個記憶體區塊各記錄 2000 筆資料，即每個檔位的升檔次數都達到 20 次。實測結果如圖 2.2 所示，其中橫軸為踩踏頻率，縱軸為騎乘過程中所出現的次數。

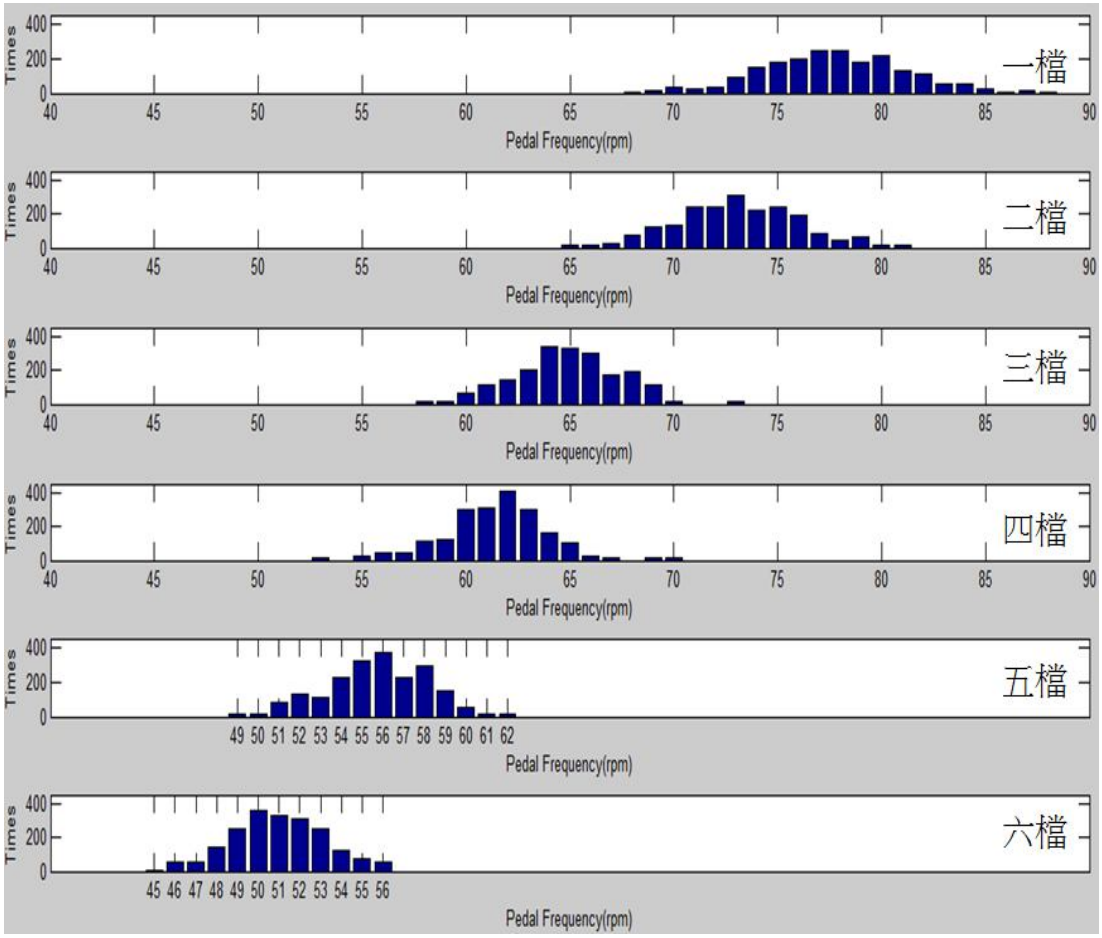


圖 2.2 高踏速群資料分佈圖

同理，依據騎乘者在踏速過慢時會有降檔的傾向，我們記錄下降檔前的踏速作為參考，這些踏速對騎乘者來說是屬於踏速比較低的部分，因此稱之為「低踏速」。每隔 50ms 我們作一次踏速取樣，每次換檔都將換檔前的 100 筆踏速資料記錄下來，同樣將記憶體分為六個區塊，這六個區塊分別對應 2 檔到 7 檔，當騎乘者從 2 檔降檔時將換檔前的 100 筆踏速資料記錄到記憶體區塊 1，當騎乘者從 3 檔降檔時將換檔前的 100 筆踏速資料記錄到記憶體區塊 2，其餘以此類推。每個記憶體區塊各記錄 2000 筆資料，即每個檔位的降檔次數都達到 20 次。實測結果如圖 2.3 所示，其中橫軸為踩踏頻率，縱軸為騎乘過程中所出現的次數。

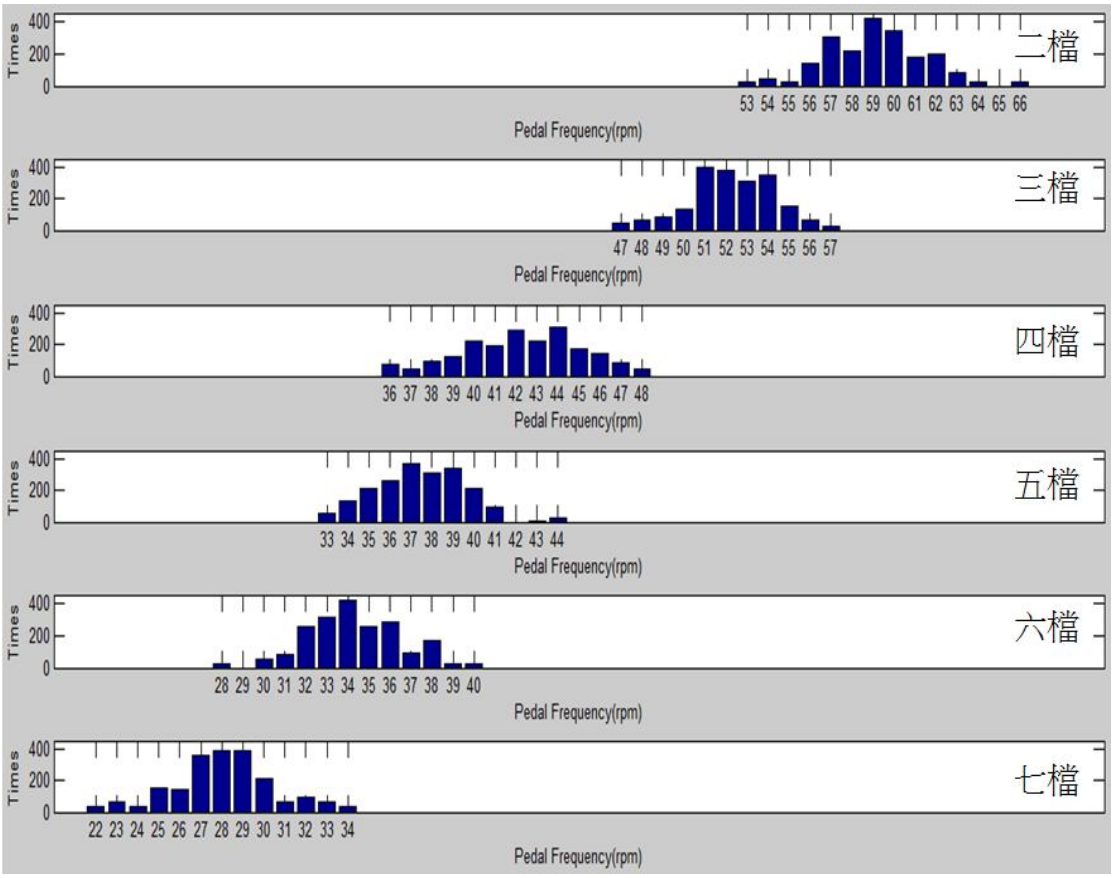


圖2.3 低踏速群資料分佈圖

由圖2.1、2.2、2.3我們發現，在每個各別的檔位，不管是舒適踏速群、高踏速群或低踏速群皆各自群聚，並呈現類似常態分配的鐘型分布。此外，舒適踏速分布與低、高踏速分布各有一部分範圍重疊，如圖2.4表示。

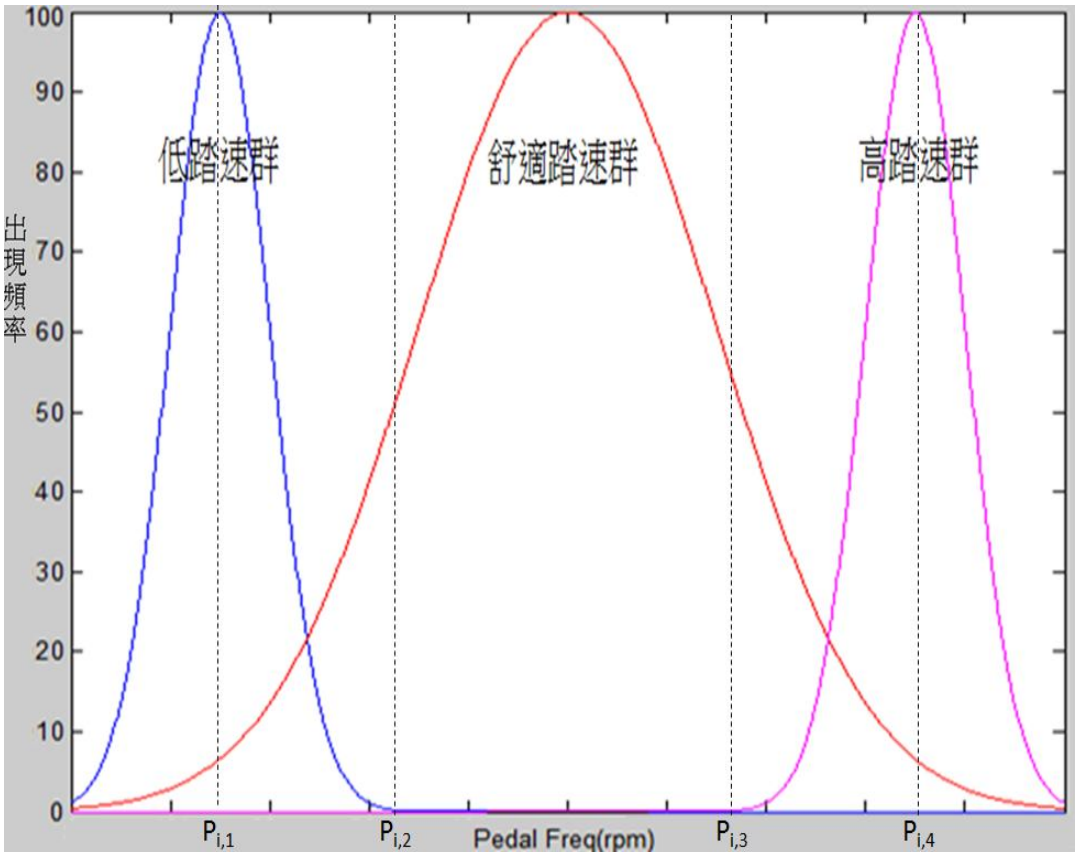


圖2.4 單一檔位的踏速群聚分布圖示

由圖2.4，我們可大致看出在$P_{i,2}$與$P_{i,3}$之間(i表示檔位，i=1~7)，舒適踏速出現的頻率最為頻繁，我們可以把$P_{i,2}$與$P_{i,3}$之間的踏速視為騎乘者的「舒適踏速範圍」。而踏速由$P_{i,2}$降至$P_{i,1}$時，舒適踏速出現的頻率漸減而低踏速出現的頻率漸增，我們可以把$P_{i,1}$至$P_{i,2}$區間的踏速視為介於「舒適踏速範圍」與「低踏速範圍」之間。同樣的，踏速由$P_{i,3}$升往$P_{i,4}$時，舒適踏速出現的頻率漸減而高踏速出現的頻率漸增，我們把$P_{i,3}$至$P_{i,4}$區間的踏速視為介於「舒適踏速範圍」與「高踏速範圍」之間。當踏速降至低於$P_{i,1}$時，舒適踏速的出現的頻率低到可視為0，因此可把低於$P_{i,1}$的踏速視為「低踏速」。同理，高於$P_{i,4}$的踏速可視為「高踏速」。

2.2 自動模式

2.2.1 架構概述

根據2.1節所述的踏速分布，我們設計了如圖2.5的結構來模擬騎乘者的自動換檔特性。模糊控制有兩個輸入與一個輸出。輸入分別為踏速與擋位，輸出為IV。IV(Increment Value)是我們自行定義的變數，稱為換檔趨勢。當騎乘者處於高踏速時我們設計讓IV為正，表示騎乘者有升檔傾向，當處於低踏速時設計讓IV為負，表示有降檔傾向，而處於舒適踏速時設計讓IV的值為0，表示既無升檔也無降檔傾向。根據實際的測試經驗，騎乘者會想要升降檔並不是一瞬間的高速或低速導致，而是一段時間想升(降)檔的念頭累積導致。因此我們用IV累計值來模擬這種趨勢的累積，當IV的累計大於一定的值時便進行升檔，而小於一定的值時則降檔。輸入與輸出IV的歸屬函數如圖2.6所示，其中踏速歸屬函數四個參數點$P_{i,1}$到$P_{i,4}$根據不同的檔位i而有不同的的值。

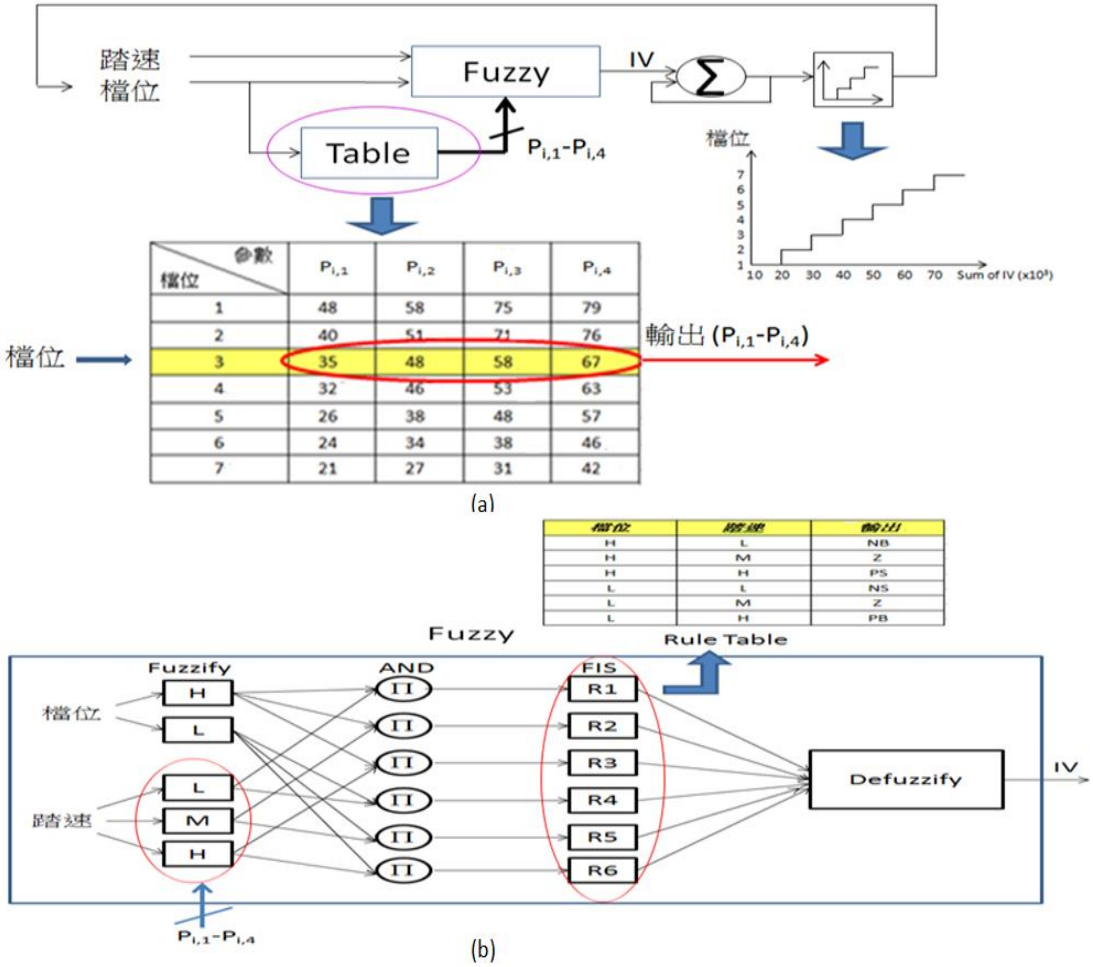


圖 2.5 自動模式方塊示意圖

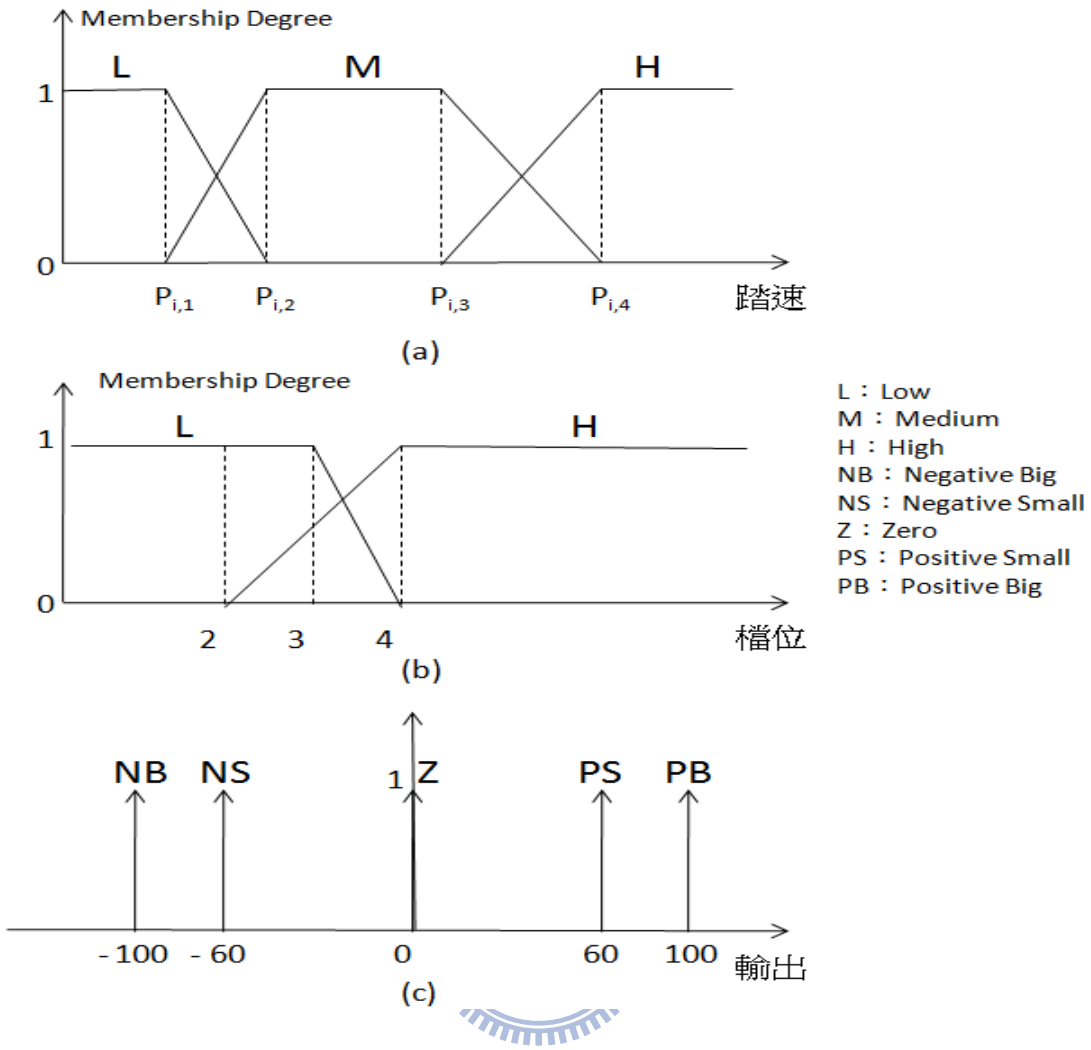


圖2.6 模糊控制的輸入輸出歸屬函數示意圖

圖2.6(a)的踏速歸屬函數分為低踏速、舒適踏速與高踏速，當踏速介於$P_{i,2}$與$P_{i,3}$之間時，屬於舒適踏速的隸屬度為1，屬於高、低踏速的隸屬度為0。踏速由$P_{i,2}$降至$P_{i,1}$時，屬於舒適踏速的隸屬度由1降至0，而屬於低踏速的隸屬度由0升至1。同理當踏速由$P_{i,3}$升至$P_{i,4}$時，屬於舒適踏速的隸屬度由1降至0，而屬於高踏速的隸屬度由0升至1。當踏速低於$P_{i,1}$時，低踏速的隸屬度為1而舒適踏速的隸屬度為0，當踏速高於$P_{i,4}$時，高踏速的隸屬度為1而舒適踏速的隸屬度為0。因此圖2.6(a)的踏速歸屬函數可以與圖2.4的踏速群聚分布相呼應。

圖2.6(b)將檔位分為低檔位與高檔位，檔位為一、二檔時屬於低檔位的隸屬度為1，高檔位的隸屬度為0，檔位為三檔時屬於低檔位的隸屬度為1，高檔位的隸屬度為0.5，檔位為四、五、六、七檔時屬於低檔位的隸屬度為0，高檔位的隸屬度為1。圖2.6(c)將輸出分為NB、NS、Z、PS、PB，分別為在位置-100、-60、0、60與100隸屬度為1，其餘為0的脈衝函數。

模糊控制的參考輸入除了踏速之外還有另一個參考輸入為檔位。雖然我們已經細分了騎乘者在每個檔位的高踏速、舒適踏速、與低踏速範圍，但並不是僅考慮騎乘者在各個檔位是否騎乘在舒適踏速即可，還得考慮在不同檔位時，騎乘者對於高踏速與低踏速的忍受程度是不一樣的，因此檔位不僅只用來區別騎乘者在不同檔位時有不同的高踏速、舒適踏速、與低踏速範圍，還用來細分在不同檔位時騎乘者對於高踏速與低踏速想升降檔的念頭趨勢大小。

表2.1是本研究使用的模糊規則庫，根據規則2和規則5，當騎乘者處於舒適踏速時，表示騎乘者處於舒適狀態無需升降檔，因此無論檔位高低輸出IV皆為Z。根據規則1和規則4，同樣都是低踏速，處於高檔位時的齒輪比比較高，騎乘者踩踏起來比較吃力，因此對於低踏速的忍受度比較低，降檔的趨勢高檔位大於低檔位，所以規則1的輸出IV為NB而規則4的輸出IV為NS。以此類推，根據規則3和規則6，同樣都是高踏速，處於低檔位時的齒輪比比較低，踩踏起來容易空踩，因此對於高踏速的忍受度比較低，升檔的趨勢低檔位大於高檔位，所以規則6的輸出IV為PB而規則3的輸出IV為PS。

表2.1 自動模式的模糊規則庫

	檔位	踏速	輸出
Rule1	H	L	NB
Rule2	H	M	Z
Rule3	H	H	PS
Rule4	L	L	NS
Rule5	L	M	Z
Rule6	L	H	PB

L：Low
M：Medium
H：High
NB：Negative Big
NS：Negative Small
Z：Zero
PS：Positive Small
PB：Positive Big

一般模糊控制的輸出歸屬函數都是採用幾何圖形做為輸出，如三角型、梯型、鐘型等等，將各別規則所運算出來的結果取聯集後得到最終輸出的幾何圖形如圖2.8(g)，最後再取此幾何圖形的重心做為解模糊化的輸出。但這樣一來將會使得計算變得繁瑣而增加微控器的處理時間。本研究我們將輸出歸屬函數定為脈衝函數，這樣在最後各別規則所運算出的結果取聯集時，會得到只有在-100、-60、0、60、100有值的脈衝函數，而不是一個複雜的幾何圖形。用重心法求解模糊化後的輸出會大大簡化，縮短微控器的處理時間。

整個自動模式結構的運作流程如圖 2.5(a)所示，首先擷取騎乘者的檔位資訊 i，運用 Table 查表求出檔位 i 所對應到的 $P_{i,1}$ 到 $P_{i,4}$ 的值，並取代踏速歸屬函數的 4 個參數點，接著用圖 2.5(b)的模糊類神經結構算出 IV 並將 IV 值累計起來，當 IV 累計值大於(i+1)×10000 則升到 i+1 檔，如果 IV 累計值小於 i×10000 則降到 i-1 檔。如圖 2.7 所示。

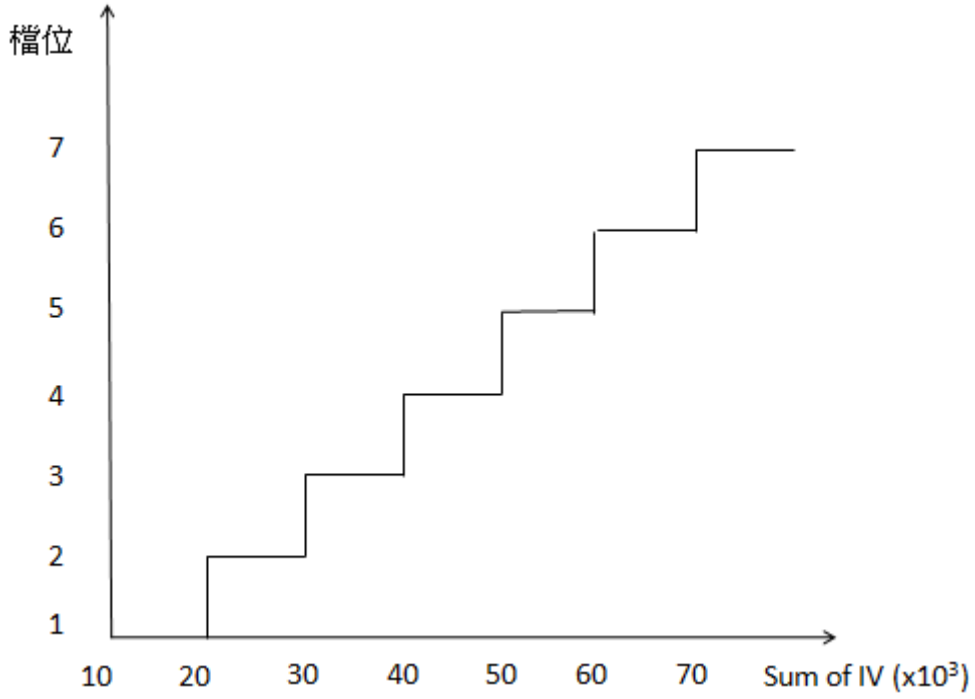
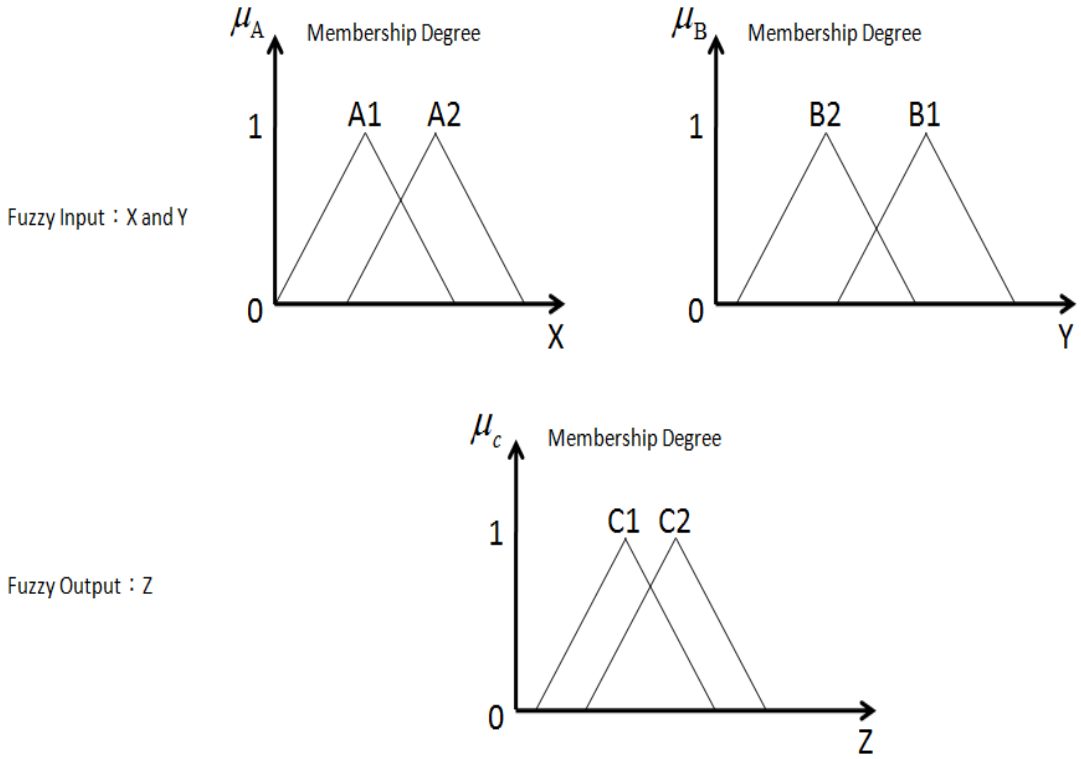


圖2.7 IV累計值與檔位的關係圖

圖 2.5(b)為將圖 2.5(a)中的 Fuzzy 用類神經結構表示，本研究採用 SUGENO[9]提出的方法來做模糊運算，SUGENO[9]的模糊運算法則請參考圖 2.8 的範例。圖 2.5(b)的模糊類神經結構第一層將參考輸入作歸屬函數的模糊化，分別算出踏速屬於低踏速、舒適踏速、高踏速的隸屬度，以及檔位屬於低檔位與高檔位的隸屬度。第二層將這些模糊化之後的結果按照 Rule Table 將各別相關變數的隸屬度結果取交集，第三層運用 Rule Table 做近似推論，最後一層將所有 Rule 近似推論的結果做整合並解模糊化得到輸出 IV。



Fuzzy Rule Base：

R1:IF X is A1 AND Y is B1 THEN Z is C1
ALSO R2 :IF X is A2 AND Y is B2 THEN Z is C2

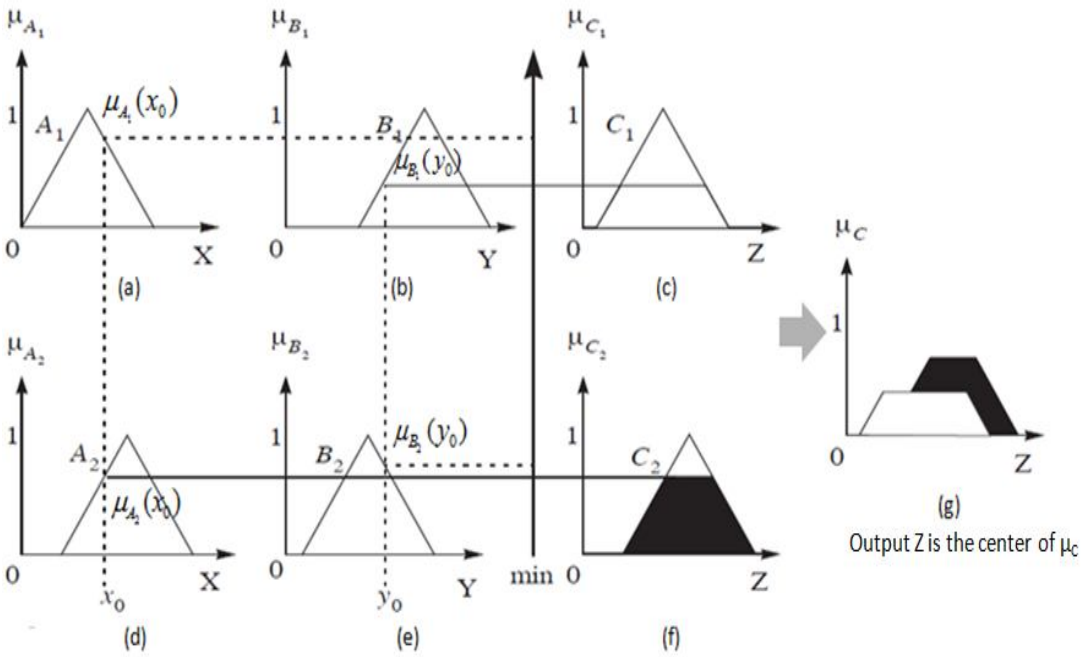


圖2.8 SUGENO的模糊運算法則範例圖示[9]

2.2.2 踏速

本研究所採用的模糊控制輸入並非實際上騎乘者踩踏曲柄一圈所計算得到的踏速(Pedal Frequency)，而是參考由N.Matsuo[10]所提出的方法，由腳踏車前進速度來反推算騎乘者的對應踏速。

考慮自動模式時腳踏車處於下坡或高速前進，騎乘者處於休息而沒有踩踏的狀態。如果採用實際踏速作為參考輸入，因為踏速為0而使腳踏車持續降到一檔，若是騎乘者接下來繼續開始踩踏，則有檔位太輕而發生空踩的危險。如果採用腳踏車前進速度做為參考輸入，因為腳踏車維持在高速前進而可能持續升到最高檔，若是騎乘者接下來繼續開始踩踏則會因為檔位太重而感到踩踏吃力。如果採用腳踏車前進速度推算的踏速作為參考輸入，則腳踏車會維持在一定的檔位而不會持續的升檔或降檔。以下我們將腳踏車前進速度推算得到的踏速簡稱為踏速，不再另外贅述。

假設踏速為P，本研究使用的腳踏車輪框半徑為14吋，腳踏車第i檔的齒輪比(Gear Ratio)為G_i，腳踏車前進速度為V。根據腳踏車的踏速－車速轉換公式可得：

$$V\ (\text{km/hr}) = P \times G_i \times 2\pi \times 14 \times 0.0254(\text{cm/吋}) \times 10^{-3}(\text{km/cm}) \times 60(\text{min /hr}) \tag{2.1}$$

整理後可得到

$$P\ (\text{rpm}) = \frac{V}{G_i} \times 7.46 \tag{2.2}$$

考慮從i檔升到i+1檔的狀況，假設升檔前的瞬間踏速為p_0、腳踏車前進速度V_i，升檔後的瞬間踏速p_0'、腳踏車前進速度V_{i+1}，由式(2.1)可得

$$V_i = p_0 \times G_i \times 7.46 \tag{2.3}$$

$$V_{i+1} = p_0' \times G_{i+1} \times 7.46 \tag{2.4}$$

由於腳踏車的前進速度是連續值，所以換檔的瞬間$V_{i+1}=V_i$，由式(2.3)(2.4)可得

$$p_0' = p_0 \times \frac{G_i}{G_{i+1}} \tag{2.5}$$

因為i+1檔檔位較高，齒輪比較大，即$G_{i+1}>G_i$，因此$p_0' < p_0$，換檔的一瞬間踏速變小，如果腳踏車繼續升到i+2檔則踏速繼續變小。

將腳踏車前進速度與踏速作比較後可發現，兩者的差別在於升檔時腳踏車的前進速度不會改變而踏速會變小。假設不考慮風阻及地面摩擦力，若採用腳踏車前進速度作為模糊控制的參考輸入，則自動模式下腳踏車會持續的升檔。但如果用踏速作為參考輸入，每升檔一次踏速便減少一次，直到踏速符合該檔的舒適踏速範圍，最後腳踏車會停在一定的檔位而不會持續升檔。

2.2.3 輸出IV的計算

假設現在騎乘者的踏速為p_o，檔位為i。我們的運算步驟如下：

1. 模糊化：

先由圖2.6的歸屬函數示意圖算出踏速p_o屬於低踏速、舒適踏速與高踏速的隸屬度，分別用$\mu_L(p_0)$、$\mu_M(p_0)$、$\mu_H(p_0)$表示。再算出檔位i屬於低檔位與高檔位的隸屬度，分別用$m_L(i)$、$m_H(i)$表示。

2. 近似推論：

根據表2.1的模糊規則庫來做近似推論，假設表2.1中模糊規則庫的Rule1~Rule6的運算結果分別為R_1~R_6，另外定義r_1~r_6如下：

$$r_1=\min(\ m_H(i)\ ,\ \mu_L(p_0)\ ) \tag{2.6}$$
$$r_2=\min(\ m_H(i)\ ,\ \mu_M(p_0)\ ) \tag{2.7}$$
$$r_3=\min(\ m_H(i)\ ,\ \mu_H(p_0)\ ) \tag{2.8}$$
$$r_4=\min(\ m_L(i)\ ,\ \mu_L(p_0)) \tag{2.9}$$
$$r_5=\min(\ m_L(i)\ ,\ \mu_M(p_0)\ ) \tag{2.10}$$
$$r_6=\min(\ m_L(i)\ ,\ \mu_H(p_0)\ ) \tag{2.11}$$

假設k表示圖2.6(c)中各個規則輸出的橫軸作標，而$\lambda_{NB}(k)$、$\lambda_{NS}(k)$、$\lambda_{Z}(k)$、$\lambda_{PS}(k)$、$\lambda_{PB}(k)$表示輸出屬於NB、NS、Z、PS、PB的隸屬度。則

$$\lambda_{NB}(k)=\begin{cases}1\ ,\ \text{if } k=-100\\ 0\ ,\ \text{if } k\neq -100\end{cases} \tag{2.12}$$
$$\lambda_{NS}(k)=\begin{cases}1\ ,\ \text{if } k=-60\\ 0\ ,\ \text{if } k\neq -60\end{cases} \tag{2.13}$$
$$\lambda_{Z}(k)=\begin{cases}1\ ,\ \text{if } k=0\\ 0\ ,\ \text{if } k\neq 0\end{cases} \tag{2.14}$$
$$\lambda_{PS}(k)=\begin{cases}1\ ,\ \text{if } k=60\\ 0\ ,\ \text{if } k\neq 60\end{cases} \tag{2.15}$$
$$\lambda_{PB}(k)=\begin{cases}1\ ,\ \text{if } k=100\\ 0\ ,\ \text{if } k\neq 100\end{cases} \tag{2.16}$$

所以

$$R_1 = \min(r_1, \lambda_{NB}(k)) = \begin{cases} r_1 \text{ , if } k = -100 \\ 0 \text{ , if } k \neq -100 \end{cases} \tag{2.17}$$

$$R_2 = \min(r_2, \lambda_z(k)) = \begin{cases} r_2 \text{ , if } k = 0 \\ 0 \text{ , if } k \neq 0 \end{cases} \tag{2.18}$$

$$R_3 = \min(r_3, \lambda_{PS}(k)) = \begin{cases} r_3 \text{ , if } k = 60 \\ 0 \text{ , if } k \neq 60 \end{cases} \tag{2.19}$$

$$R_4 = \min(r_4, \lambda_{NS}(k)) = \begin{cases} r_4 \text{ , if } k = -60 \\ 0 \text{ , if } k \neq -60 \end{cases} \tag{2.20}$$

$$R_5 = \min(r_5, \lambda_Z(k)) = \begin{cases} r_5 \text{ , if } k = 0 \\ 0 \text{ , if } k \neq 0 \end{cases} \tag{2.21}$$

$$R_6 = \min(r_6, \lambda_{PB}(k)) = \begin{cases} r_6 \text{ , if } k = 100 \\ 0 \text{ , if } k \neq 100 \end{cases} \tag{2.22}$$

3. 解模糊化：

將式(2.17)~ (2.22)取聯集，可得輸出的模糊化圖形如2.9所示。使用重心法來將輸出解模糊化即可得到最終輸出IV。

$$IV = \frac{-100 \times r_1 + 60 \times r_3 - 60 \times r_4 + 100 \times r_6}{r_1 + r_3 + r_4 + r_6 + \max(r_2, r_5)} \tag{2.23}$$

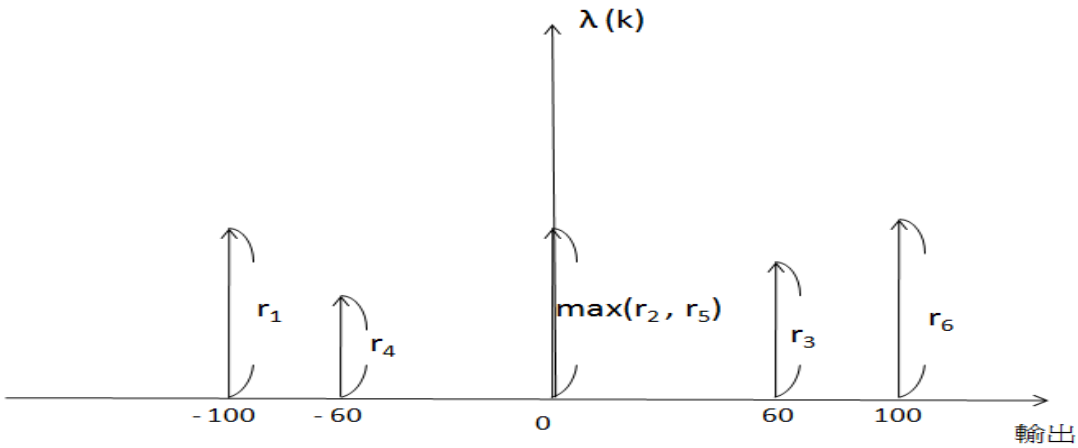


圖2.9 根據模糊規則做近似推論所得到的輸出圖形

表2.2與表2.3為踏速及檔位在不同的範圍所對應的各歸屬函數的隸屬度。從表2.3可看出，如果要分析在不同的檔位下各個踏速範圍所對應的輸出IV值，我們可將檔位分成三類探討，分別是檔位為一二檔 ($m_L(i)=1$, $m_H(i)=0$)、檔位為三檔 ($m_L(i)=1$, $m_H(i)=0.5$) 以及檔位為四五六七檔 ($m_L(i)=0$, $m_H(i)=1$,)。

表2.2 不同踏速對應的踏速函數歸屬度

	$0 \leqq p_0 \leqq P_{i,1}$	$P_{i,1} \leqq p_0 \leqq P_{i,2}$	$P_{i,2} \leqq p_0 \leqq P_{i,3}$	$P_{i,3} \leqq p_0 \leqq P_{i,4}$	$p_0 \geqq P_{i,4}$
$\mu_L(p)$ =	1	$\mu_L(p_0)$	0	0	0
$\mu_M(p)$ =	0	$\mu_M(p_0)$	1	$\mu_M(p_0)$	0
$\mu_H(p)$ =	0	0	0	$\mu_H(p_0)$	1

表2.3 不同檔位對應的檔位函數歸屬度

	一檔	二檔	三檔	四檔	五檔	六檔	七檔
$m_L(i)$ =	1	1	1	0	0	0	0
$m_H(i)$ =	0	0	0.5	1	1	1	1

檔位為一二檔時，$m_H(i)=0$且$m_L(i)=1$。$r_1= \min(m_H(i) , \mu_L(p)) = \min(0 , \mu_L(p))=0$，同理$r_2 = r_3 = 0$。$r_4 = \min(m_L(i) , \mu_L (p)) = \min(1 , \mu_L(p)) = \mu_L(p)$。同理，$r_5 = \mu_M(p)$ 且 $r_6 = \mu_H(p)$。先由上述等式與表2.2交相對照找出r_1~r_6，接著再由式(2.23)可求得輸出IV，結果如表2.4所示。

表2.4 一二檔在不同踏速下所對應的各Rule運算結果及輸出IV值

	$0 \leqq p_0 \leqq P_{i,1}$	$P_{i,1} \leqq p_0 \leqq P_{i,2}$	$P_{i,2} \leqq p_0 \leqq P_{i,3}$	$P_{i,3} \leqq p_0 \leqq P_{i,4}$	$p_0 \geqq P_{i,4}$
r_1 =	0	0	0	0	0
r_2 =	0	0	0	0	0
r_3 =	0	0	0	0	0
r_4 =	1	$\mu_L(p_0)$	0	0	0
r_5 =	0	$\mu_M(p_0)$	1	$\mu_M(p_0)$	0
r_6 =	0	0	0	$\mu_H(p_0)$	1
IV =	-60	$\frac{-60\times\mu_L(p_0)}{\mu_L(p_0)+\mu_M(p_0)}$	0	$\frac{100\times\mu_H(p_0)}{\mu_M(p_0)+\mu_H(p_0)}$	100

檔位為三檔時，$m_H(i)=0.5$ 且$m_L(i)=1$。$r_1= \min(m_H(i) , \mu_L(p)) = \min(0.5 , \mu_L(p))$，同理$r_2=\min(0.5 , \mu_M(p_0))$，$r_3=\min(0.5 , \mu_H(p_0))$。$r_4 = \min(m_L(i) , \mu_L (p)) = \mu_L(p)$。同理，$r_5 = \mu_M(p)$ 且$r_6 = \mu_H(p)$。雖然式子比較沒那麼漂亮，但仍可由上述等式與表2.2交相對照找出r_1~r_6，接著再由式(2.23)可求得輸出IV，結果如表2.5所示。

表2.5 三檔在不同踏速下所對應的各Rule運算結果及輸出IV值

	$0 \leqq p_0 \leqq P_{i,1}$	$P_{i,1} \leqq p_0 \leqq P_{i,2}$	$P_{i,2} \leqq p_0 \leqq P_{i,3}$
$r_1 =$	0.5	$\min(0.5, \mu_L(p_0))$	0
$r_2 =$	0	$\min(0.5, \mu_M(p_0))$	0.5
$r_3 =$	0	0	0
$r_4 =$	1	$\mu_L(p_0)$	0
$r_5 =$	0	$\mu_M(p_0)$	1
$r_6 =$	0	0	0
IV =	-73.33	$\frac{-100\times\min(0.5,\mu_L(p_0))-60\times\mu_L(p_0)}{\mu_L(p_0)+\mu_M(p_0)+\min(0.5,\mu_L(p_0))}$	0

	$P_{i,3} \leqq p_0 \leqq P_{i,4}$	$p_0 \geqq P_{i,4}$
$r_1 =$	0	0
$r_2 =$	$\min(0.5, \mu_M(p_0))$	0
$r_3 =$	$\min(0.5, \mu_H(p_0))$	0.5
$r_4 =$	0	0
$r_5 =$	$\mu_M(p_0)$	0
$r_6 =$	$\mu_H(p_0)$	1
IV =	$\frac{60\times\min(0.5,\mu_H(p_0))+100\times\mu_H(p_0)}{\min(0.5,\mu_H(p_0))+\mu_M(p_0)+\mu_H(p_0)}$	86.67

檔位為四五六七檔時，$m_H(i)=1$且$m_L(i)=0$。$r_1= \min(m_H(i) , \mu_L(p)) = \mu_L(p)$，同理$r_2= \mu_M(p)$，$r_3 = \mu_H(p)$。$r_4 = \min(m_L(i) , \mu_L (p)) = 0$。同理，$r_5 = r_6 = 0$。先由上述等式與表2.2交相對照找出$r_1$~$r_6$，接著再由式(2.23)可求得輸出IV，結果如表2.6所示。

表2.6 四五六七檔在不同踏速下所對應的各Rule運算結果及輸出IV值

	$0 \leqq p_0 \leqq P_{i,1}$	$P_{i,1} \leqq p_0 \leqq P_{i,2}$	$P_{i,2} \leqq p_0 \leqq P_{i,3}$	$P_{i,3} \leqq p_0 \leqq P_{i,4}$	$p_0 \geqq P_{i,4}$
$r_1 =$	1	$\mu_L(p_0)$	0	0	0
$r_2=$	0	$\mu_M(p_0)$	1	$\mu_M(p_0)$	0
$r_3=$	0	0	0	$\mu_H(p_0)$	1
$r_4=$	0	0	0	0	0
$r_5=$	0	0	0	0	0
$r_6=$	0	0	0	0	0
IV=	-100	$\frac{-100\times\mu_L(p_0)}{\mu_L(p_0)+\mu_M(p_0)}$	0	$\frac{60\times\mu_H(p_0)}{\mu_M(p_0)+\mu_H(p_0)}$	60

檔位、踏速與輸出IV的關係如圖2.10所示。

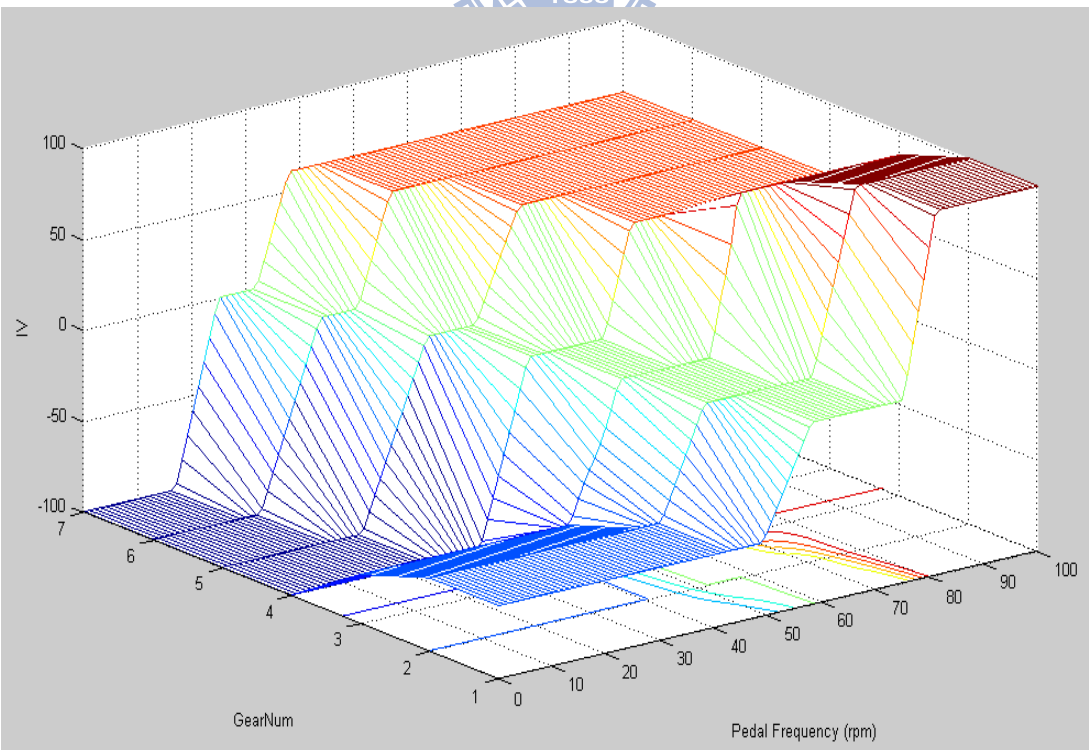
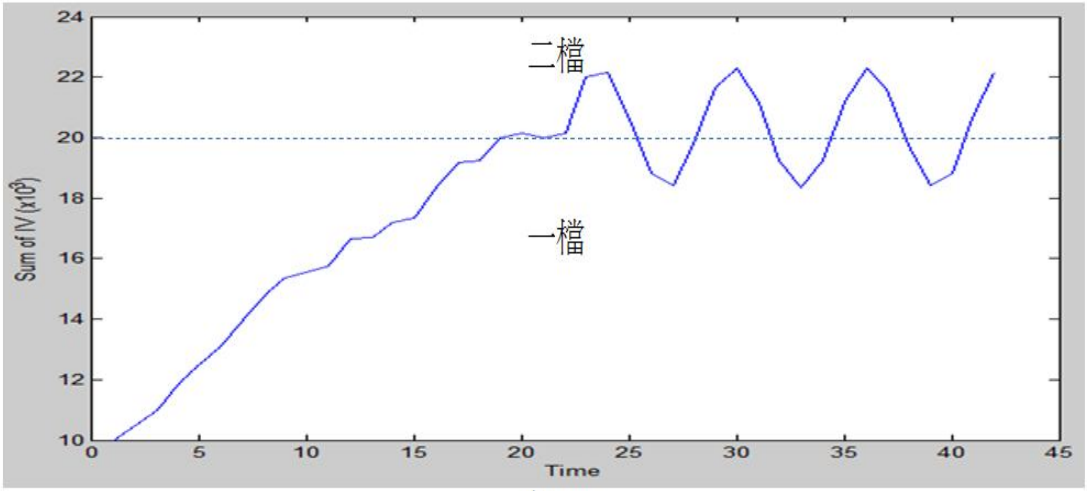


圖2.10 模糊控制輸入輸出關係圖

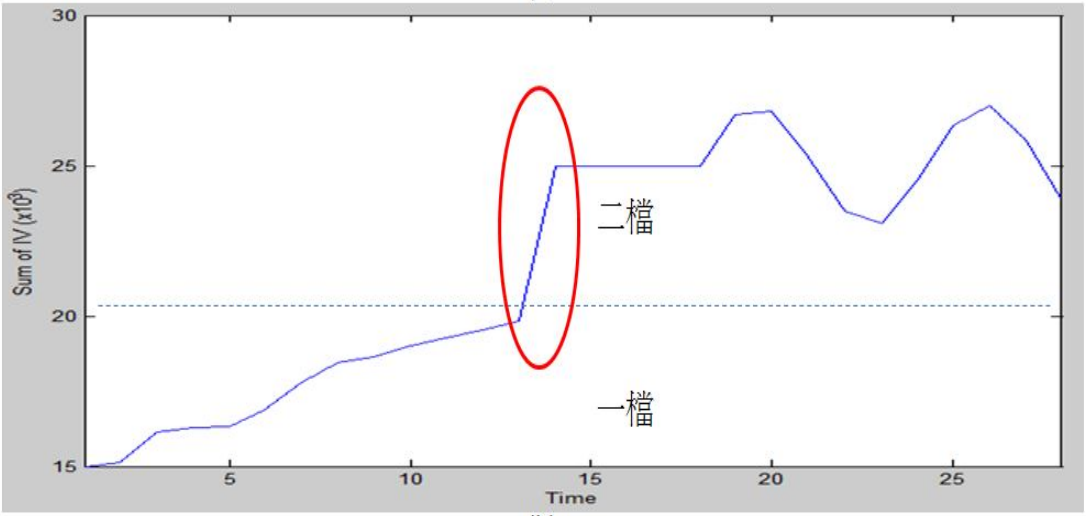
2.2.4 自動模式的修正機制

雖然使用IV值的累計來表示升降檔的趨勢以判斷升降檔看似很合理，但實際上去騎乘測試的時候卻出現了一些意想不到的錯誤，因此在實際測試時又補上了兩個修正機制，這一節將講述這些錯誤以及如何修正。

以一檔升二檔為例，二檔的IV累計值為20000。如圖2.11(a)所示，當IV值一路累計到20000附近時，有可能在換檔的瞬間導致踏速的改變，而踏速的改變可能導致IV正負號的改變(2.3.2節將補述這件事)，使得IV值在20000附近上下震盪，而導致腳踏車在一二檔之間頻繁的切換。為了解決這問題，如圖2.11(b)所示，設計使IV累計值在換檔瞬間直接加5000。由於每個檔位之間的IV累計差值為10000，所以在換檔的瞬間將IV累計值加5000可令IV累計值接下來有上下緩衝的空間，不至於因為一些震盪讓腳踏車頻繁的切換檔位。



(a)



(b)

圖2.11 自動模式的Bug與修正機制(1)

圖2.12(a)顯示的是另一個常出現的問題，騎乘者有可能在一開始以高踏速騎乘使得IV累計值一路往上累計，但在IV累計值未達換檔標準的時候騎乘者改以舒適踏速騎乘。經過長時間的舒適踏速騎乘，由於IV持續為0因此IV累計值一直未出現變化，接著騎乘者又以高速騎乘。此時由於IV累計值很接近換檔邊緣，因此腳踏車很快的就由一檔升到二檔。

為了避免這種很久以前的IV累計值影響到後來的換檔判斷，設計一個機制使得每隔一段時間便檢查IV累計值是否有重大變化，如果在一段時間間隔內IV累計值的變化小於某絕對值，便將IV累計值重設為上一次換檔後的初始值。以一檔升二檔為例，如圖2.12(b)所示，一檔的IV累計初始值為15000，當IV累計值停留在20000附近且長時間未發生變化時，將IV的累計設為15000重新累計。

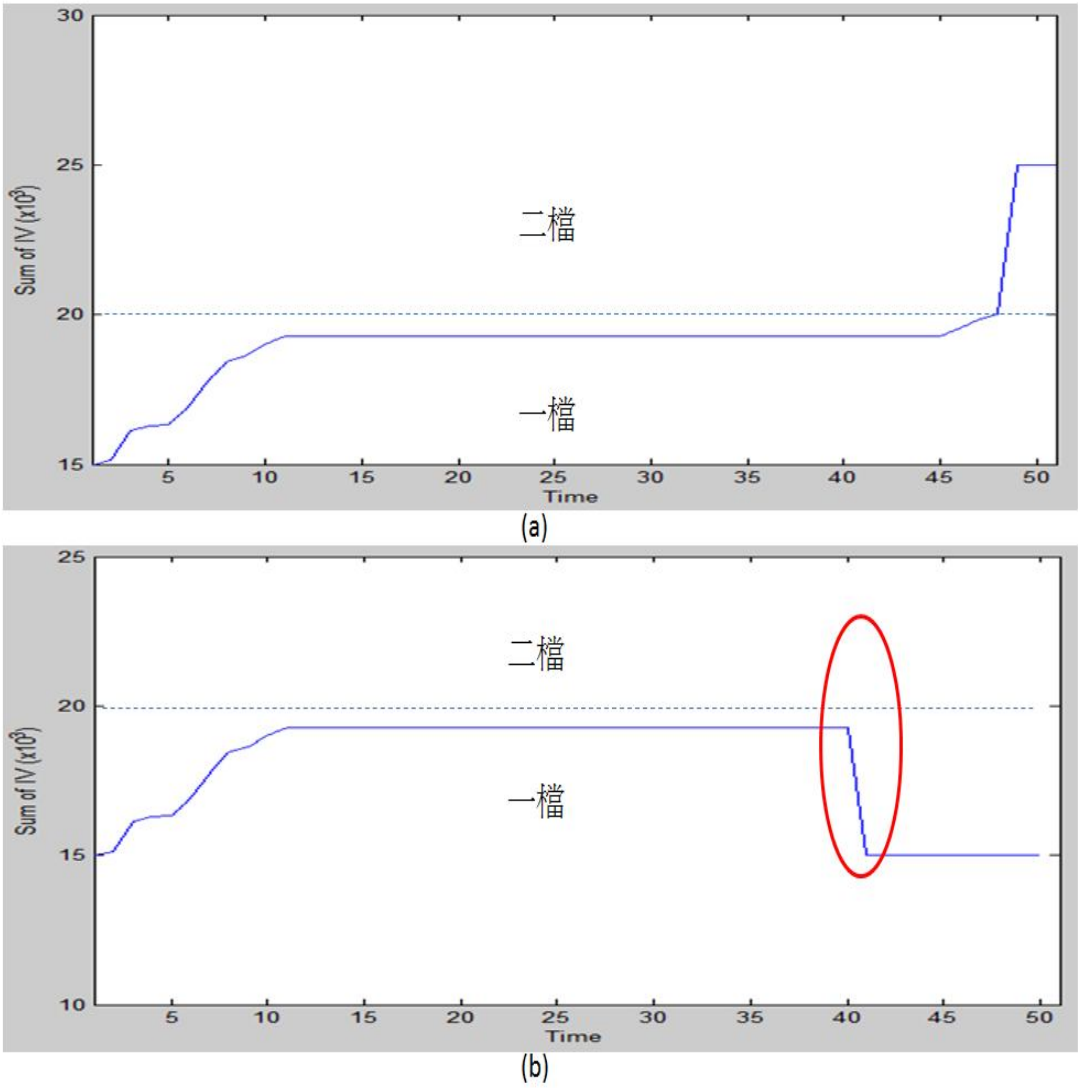


圖2.12 自動模式的Bug與修正機制(2)

2.3 學習模式

2.3.1 學習方法介紹

2.1節中提到，在不同檔位下，騎乘者的舒適踏速與高踏速、低踏速的出現頻率各自群聚且呈現類似常態分配的鐘型分布。因此我們為了確認這些踏速的分布是否真為常態分配，我們算出每個檔位踏速分布的平均μ和標準差σ，並計算μ±σ、μ±2σ範圍內的踏速分布比例是否與常態分布理論值的68%和95%相符。計算的結果如表2.7、2.8、2.9所示。

表 2.7 舒適踏速分布範圍百分比

	一檔	二檔	三檔	四檔	五檔	六檔	七檔
μ±σ	71.2%	65.0%	69.3%	67.2%	64.6%	66.6%	70.8%
μ±2σ	94%	95.6%	93.8%	94.4%	95.2%	97.6%	96.6%

表 2.8 高踏速分布範圍百分比

	一檔	二檔	三檔	四檔	五檔	六檔
μ±σ	69.2%	72.5%	67.0%	64.7%	71.2%	68.7%
μ±2σ	94.4%	94.0%	97.6%	93.7%	96.8%	94.5%

表 2.9 低踏速分布範圍百分比

	二檔	三檔	四檔	五檔	六檔	七檔
μ±σ	71.5.0%	68.4%	69.9%	63.7%	64.1%	70.5%
μ±2σ	95.0%	93.4%	94.3%	95.6%	95.8%	93.7%

由表 2.7、2.8 與 2.9 的結果，不管是舒適踏速、高踏速與低踏速在每個檔位的 μ±σ、μ±2σ範圍內，踏速分布與常態分配與理論值 68%和 95%相差都在±5%以內，因此我們將每個檔位的踏速分布皆視為常態分配，如此將可使我們在分析各別騎乘者的騎乘特性時便利許多。因為只要記錄騎乘者的這些踏速資料，並算出各別群聚踏速的平均 μ 與標準差σ，再將 μ 與σ作線性運算即可取想要的分布範圍作分析，而我們將這點運用在騎乘者的學習策略上。

經過多次騎乘測試，我們提出的學習策略如下：取舒適踏速資料群的 μ-σ 和 μ+σ 設為踏速歸屬函數的 $P_{i,2}$ 與 $P_{i,3}$，而低踏速與高踏速的 μ 分別定為踏速歸屬函數的 $P_{i,1}$ 與 $P_{i,4}$，如圖 2.13 所示。

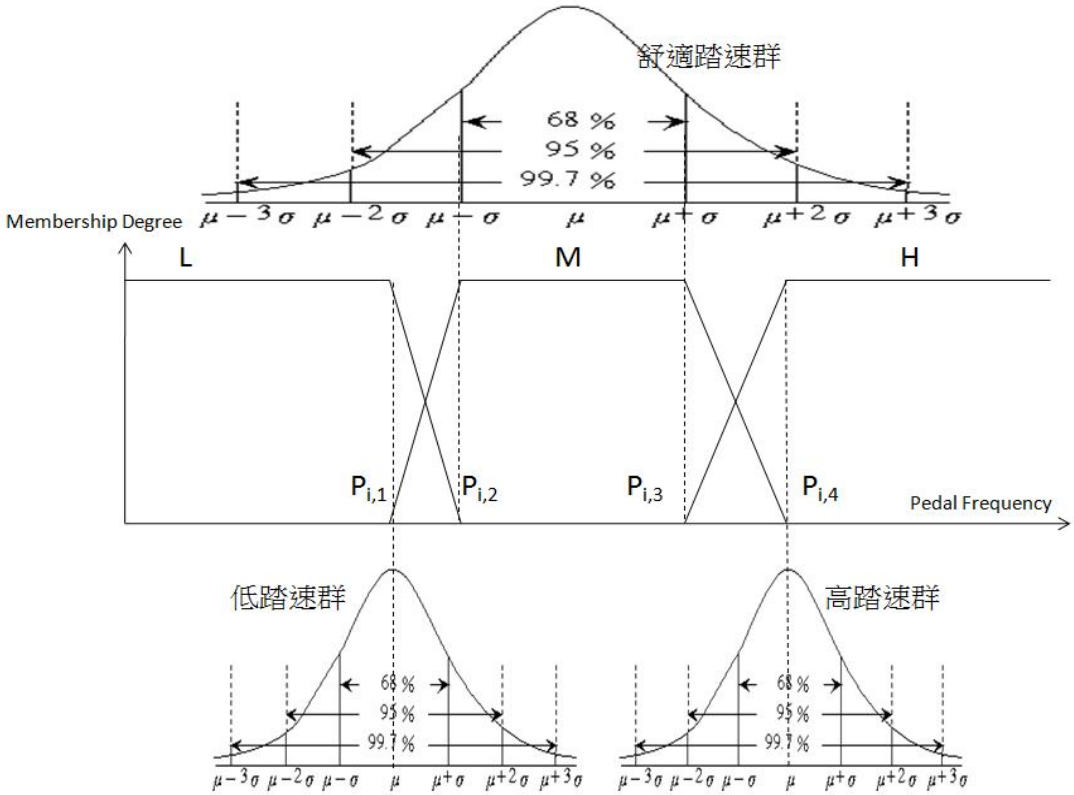


圖2.13 學習模示方法示意圖

我們利用下面的標準差公式計算舒適踏速群的標準差σ：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2}{N} - \mu^2} \tag{2.24}$$

其中，X_i為每一個單筆資料，N為總資料數。由式(2.24)的標準差公式可知，我們只要知道所有單筆資料的和及平方和，再將資料平方和除以資料數扣去資料和除以資料數的平方，然後再將運算的結果開根號即可求得標準差。

我們設定腳踏車在學習模式下，每升降檔一次便啟動一次踏速歸屬函數的學習。假設騎乘者今切換到學習模式，騎乘者目前的檔位為i，我們計算一路上騎乘者的踏速和與踏速平方和，並持續更新最新的100筆踏速資料，一旦切換檔位時便用利用式(2.24)求出舒適踏速的平均μ和標準差σ，並把μ-σ和μ+σ的值設為$P_{i,2}$與$P_{i,3}$。並算出最新100筆踏速資料的平均，如果是升檔就將最新100筆踏速的平均值設為$P_{i,4}$，如果是降檔就把最新100筆踏速的平均值設為$P_{i,1}$，如此便完成了一次踏速歸屬函數的學習。

2.3.2 學習模式的修正機制

2.2.4節的自動模式修正機制有提到腳踏車在換檔的瞬間會有踏速改變，導致IV的正負號跟著改變、IV的累計值在換檔邊界震盪的問題，本章節將討論這個現象並說明如何修正這個問題。

由2.2.2節可知，升檔的瞬間會導致踏速變小，同理降檔的瞬間會使踏速變大。今考慮由i檔升到i+1檔的狀況，假設騎乘者在i檔時的踏速為p_0，升到i+1檔時的瞬間踏速為p_0'。假設腳踏車經過學習過後的歸屬函數如圖2.14所示，

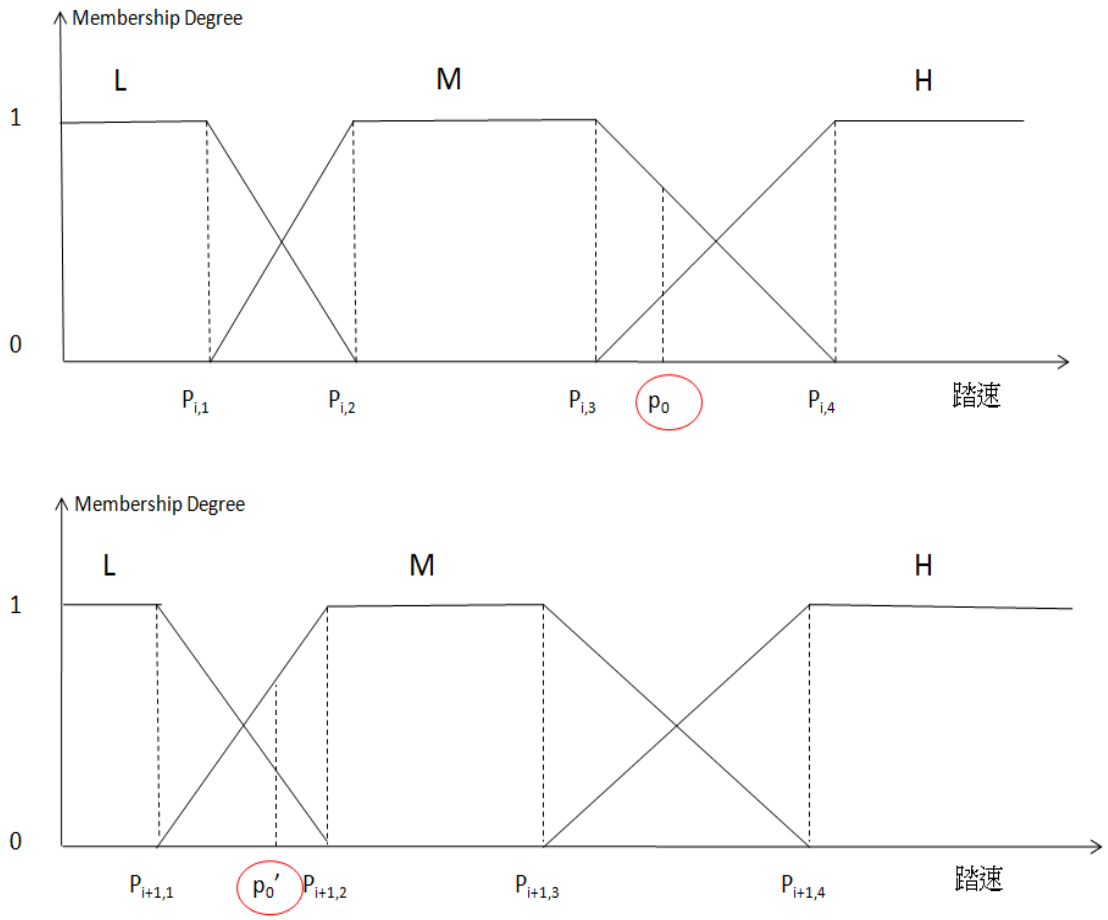


圖2.14 學習模式的Bug示意圖

由圖2.14可知，若剛好p_0與p_0'的落點位置如圖2.14所示，則因為$p_0>P_{i,3}$而使IV為正，因此IV累計值開始增加直到升檔。升檔之後踏速由p_0變為p_0'，但$p_0'<P_{i+1,2}$使得IV為負，若腳踏車一直維持在相同的速度前進未曾改變，則IV累計值開始下降直到降檔，而踏速的值再度變回p_0。如此繼續循環下去的話IV累計值會一直在換檔邊界值附近震盪，腳踏車則在i檔與i+1檔之間頻繁的切換檔位。

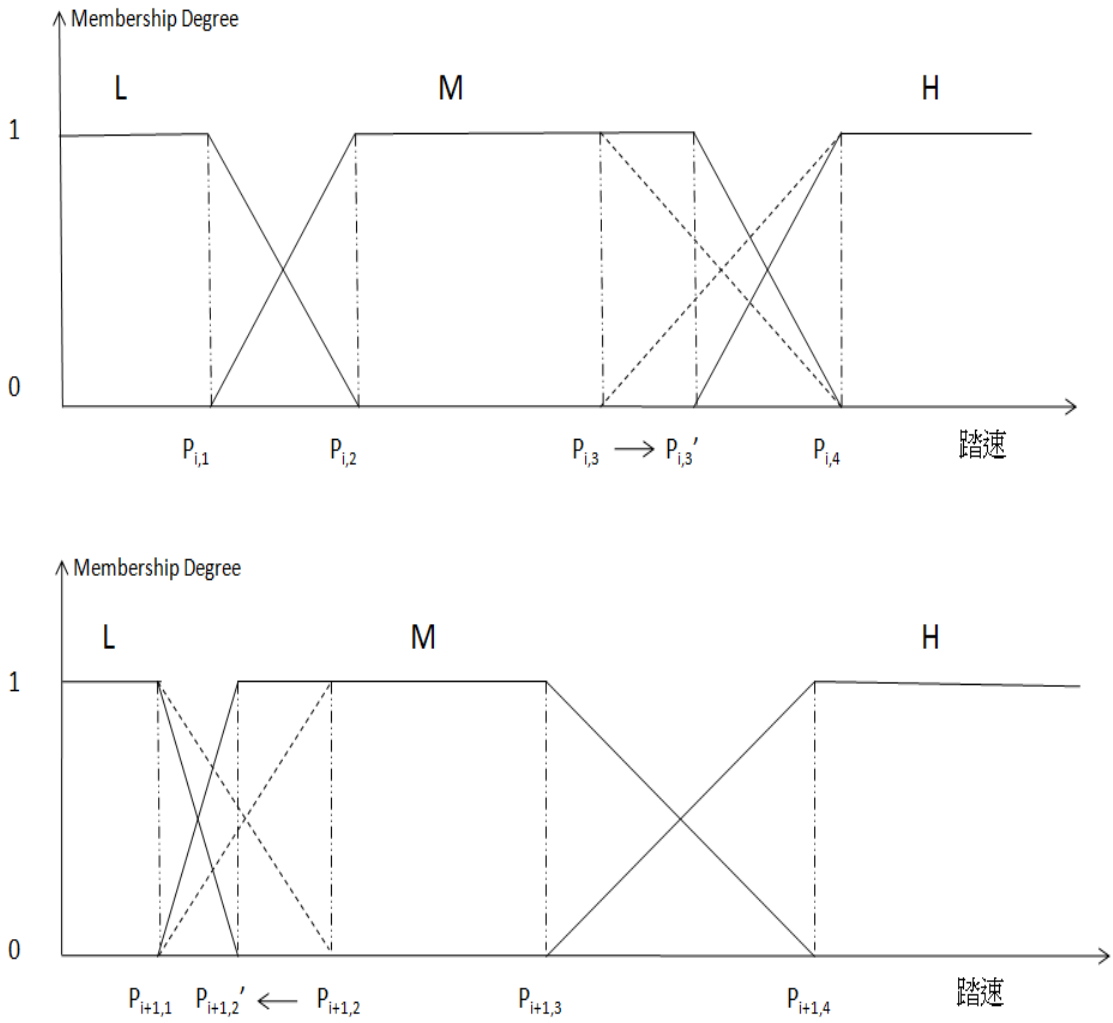


圖2.15 學習模式的修正機制示意圖

解決這個問題的方法如圖2.15所示，便是增加$P_{i,3}$的值並降低$P_{i+1,2}$的值，使得$p_0 > P_{i,3}$且$p_0' > P_{i+1,2}$。踏速為$P_{i,3}$時所對應的腳踏車前進速度為$P_{i,3}*G_i$，踏速為$P_{i+1,2}$時所對應的腳踏車前進速度為$P_{i+1,2}*G_{i+1}$，若滿足$P_{i,3}*G_i > P_{i+1,2}*G_{i+1}$，則當踏速$p_0 > P_{i,3}$時IV>0，腳踏車會自動升檔，且$p_0' > P_{i+1,2}$腳踏車不會再降檔。因此修正機制就是在每一次做完踏速歸屬函數的學習後便判斷是否$P_{i,3}*G_i > P_{i+1,2}*G_{i+1}$，如果判斷式不成立的話就調整$P_{i,3}$的值加1且$P_{i+1,2}$的值減1然後再次回到判斷式，如果判斷式成立的話則結束修正程序。

第三章 硬體系統

3.1 外部架構

本論文所使用的腳踏車如圖 3.1 所示，腳踏車為 Tranzx(久鼎金屬)公司所生產的 LOW STEP 型。腳踏車的坐墊與後輪之間有一 PCB 版，上有微控器和馬達驅動 IC，微控器用來擷取腳踏車的騎乘資訊以及發出控制訊號，馬達驅動 IC 則用來控制步進馬達的驅動方式。腳踏車龍頭的左邊把手位置含有一組升降檔按鈕、模式切換鍵和七個一組的 LED 燈，模式切換鍵讓騎乘者可選擇操作在自動模式或學習模式，LED 主要用來顯示目前的檔位與操作模式。前輪的輪軸置有輪速感測器，後輪的椅座附近懸掛著一個步進馬達，馬達結合後輪輪軸附近的內變速器完成檔位切換。

圖 3.1 腳踏車結構示意圖

3.2 內部訊號傳遞流程

圖 3.2 為腳踏車內部的訊號流程圖。腳踏車龍頭左邊把手的上控將目前騎乘者的操作模式(自動/學習)以及升降檔訊號傳給放置於坐墊與後輪之間 PCB 版上的微控器，微控器經過處理後將目前的檔位以及操作模式顯示到同樣位於上控的 LED 供騎乘者參考。上控共有七組 LED，檔位為幾檔就亮幾組 LED，如果操作模式由學習模式切換到自動模式，則七組 LED 同時顯示亮暗並閃爍三次，如果是由自動模式切換到學習模式，則 LED 依序從一檔顯示到七檔，如此週而復始三次。

位於前輪輪軸附近的輪速感測器也將前輪轉動所產生的電壓訊號傳給微控器，經過微控器運算後可得到前輪輪速與推算得到的騎乘者踏速等資訊。一旦腳踏車需要換檔，如：手動模式時上控傳來檔位切換的訊號，或自動模式時滿足換檔條件。則微控器將換檔的訊號傳給馬達驅動 IC，馬達驅動 IC 發出控制訊號轉動步進馬達，而馬達則轉動導螺桿，並拉動變速器的鋼線完成換檔動作。

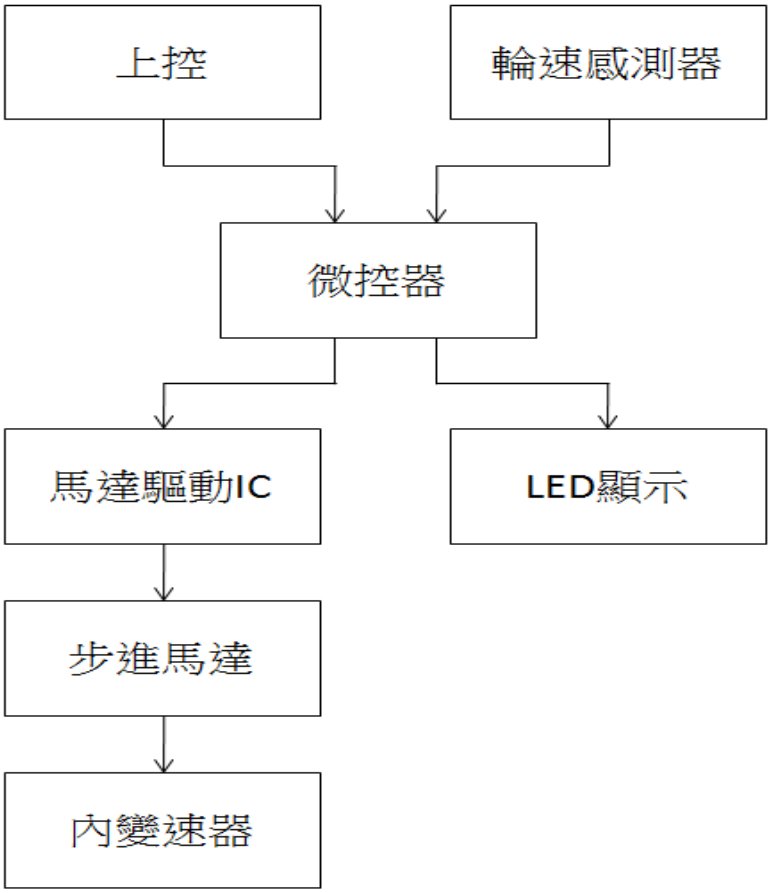


圖 3.2 腳踏車內部訊號流程圖

3.3 主程式流程

圖 3.3 為主程式流程，其中，在參數初始化及馬達定位前先把所有的中斷器關閉，避免讓中斷程式的執行影響後面程式的流程，在參數初始化及馬達定位後才又再度啟動所有的中斷器。往後程式流程的介紹時也會一再的提到先把所有的中斷器關閉，程式執行完後再啟動中斷。

啟動完中斷後，每隔 50ms 便檢查 ModeButton 的值是否為 1，ModeButton 對應到上控的模式鍵訊號，當 ModeButton 為 1 時對應到自動模式，ModeButton 為 0 時則對應到學習模式。

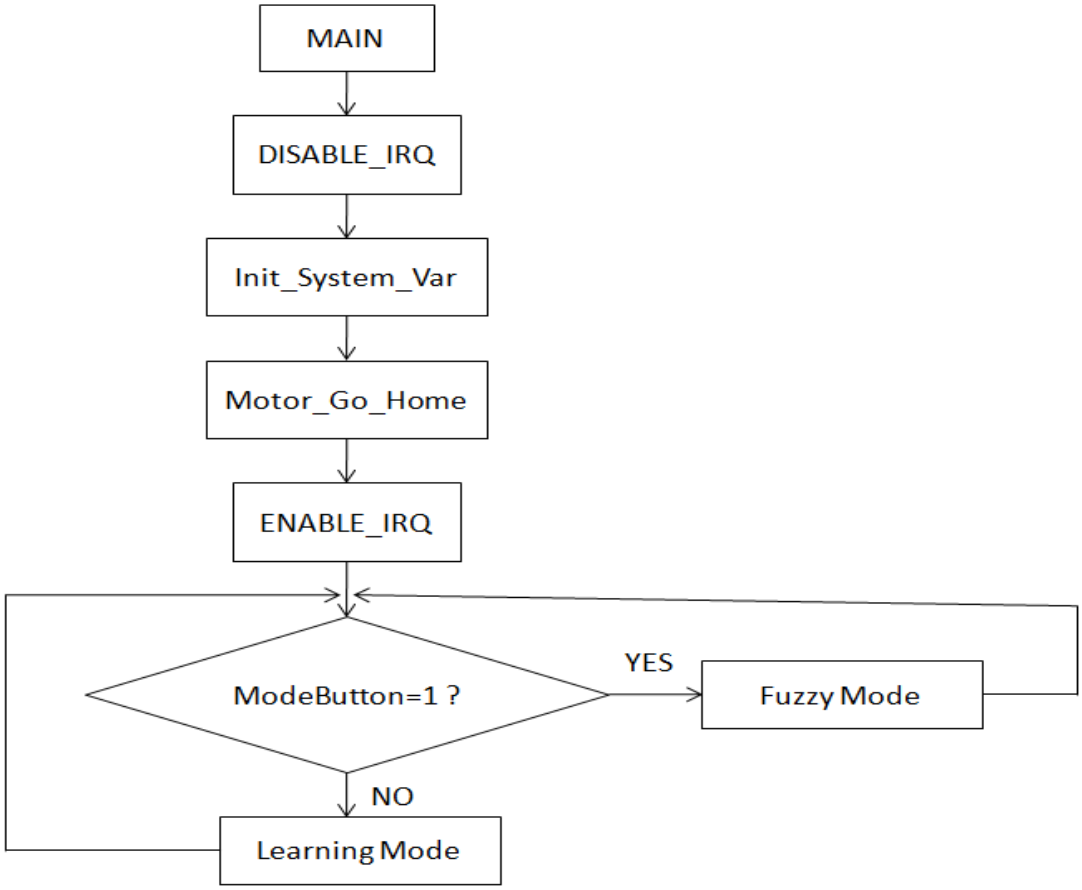


圖 3.3 主程式流程圖

表 3.1 主程式流程代號說明

名稱	屬性	說明
DISABLE_IRQ	副程式	關閉中斷器
Init_System_Var	副程式	初始化參數
Motor_Go_Home	副程式	馬達定位
ENABLE_IRQ	副程式	啟動中斷器
Fuzzy Mode	副程式	執行自動模式的程式
Learning Mode	副程式	執行學習模式的程式
ModeButton	變數	模式鍵

3.4 踏速計算

本研究我們使用霍爾元件來求得騎乘者的踏速。如圖 3.4 所示，腳踏車前輪每轉一圈霍爾元件便產生一個電壓脈波輸出。

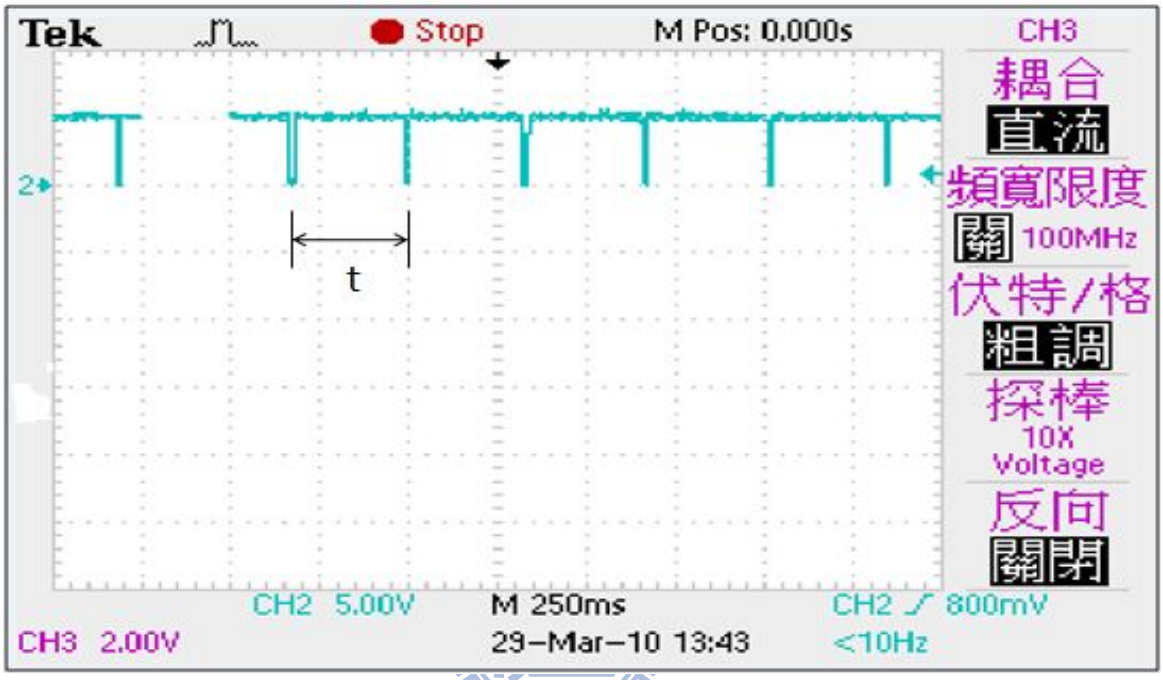


圖 3.4 輪速霍爾元件的電壓輸出波形

將霍爾元件的電壓輸出接到微控器的中斷腳位，並把觸發條件設定為正緣觸發。如此我們只要計算連續兩次跳入中斷副程式之間的時間間隔，就能得到輪子轉動一圈所需的時間 t。設腳踏車前輪的轉速為 V，而本研究使用的腳踏車半徑為 14 吋，則可得到如下公式：

$$V\ (\text{km/hr}) = \frac{2\pi \times 14 \times 0.0254(\text{cm/吋})}{t} \times 3600\ (\text{sec/hr}) \times 10^{-3} (\text{km/cm}) \tag{3.1}$$

將式(3.1)整理後得到

$$V\ (\text{km/hr}) = \frac{8.04}{t} \tag{3.2}$$

在不考慮打滑的狀況下，腳踏車前輪的轉速就等於腳踏車的前進速度。

圖 3.5 為踏速計算的流程圖，每一次進入輪速中斷程式就先將 TimerRA_Cnt 的值傳給 Cnt，用來表示本次進入輪速中斷的時間。其中 TimerRA_Cnt 的值每隔 100μs 會加 1 一次。結束輪速中斷程式前再將 TimerRA_Cnt 的值傳給 Last_Cnt，如此一來下次進入輪速中斷更新 Cnt 時，Last_Cnt 的值就代表了上次進入輪速中動的時間。計算 Cnt 與 Last_Cnt 的時間差 Delta_t 便可求得連續兩次進入中斷的時間差 Delta_t。因為 Delta_t 的值的單位為 100μs，因此將 Delta_t 乘以 10^{-4} 就是輪子轉動一圈觸發輪速中斷器所需的時間 t。結合式(3.2)可得

$$V\ (\mathrm{km/hr}) = \frac{8.04}{\mathrm{Delta_t} \times 10^{-4}} = \frac{80400}{\mathrm{Delta_t}} \tag{3.3}$$

Flag_V 的作用為標示微控器是否初次進入輪速計算的中斷程式，如果 Flag_V 為 0 代表第一次進入輪速中斷程式，將 Flag_V 設為 1 並把 TimerRA_Cnt 傳給 Last_Cnt 離開輪速中斷程式，如果不為 0 代表上次已經進入過中斷程式，則利用 Delta_t 算出腳踏車前進速度及騎乘者的踏速。

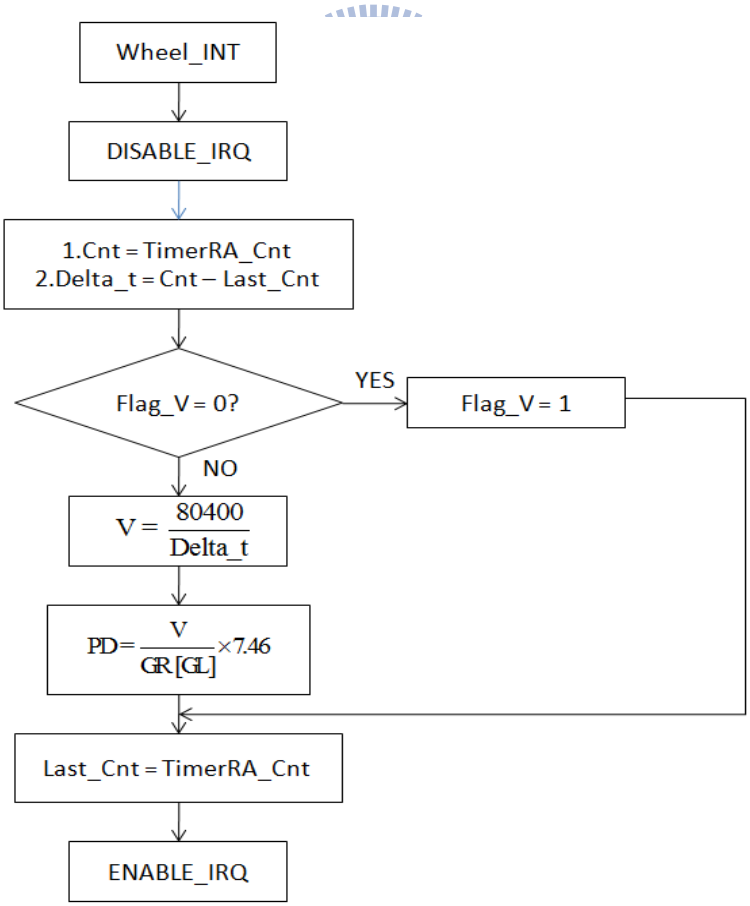


圖 3.5 踏速計算流程圖

表 3.2 踏速計算流程代號說明

名稱	屬性	說明
Wheel_INT	副程式	啟動計算輪速的中斷
Cnt	變數	目前的時間
Last_Cnt	變數	上一次進入計算輪速中斷的時間
TimerRA_Cnt	變數	每隔 100μs 加 1 的計時器
Delta_t	變數	時間間隔
V	變數	前輪輪速
Flag_V	變數	表示正在計算輪速的旗標
PD	變數	目前的踏速
GL	變數	Gear Level，目前的檔位
GR	變數	Gear Ratio，齒輪比

3.5 馬達運轉流程

3.5.1 中斷計時器 TimerRB

trbpr (Timer RB Primary Register) 與 trbpre (Timer RB Prescaler Register)是微控器裡的兩個 8 位元暫存器，中斷計時器分別代表 Timer RB 裡的高低位元計數值。由於 trbpr 與 trbpre 的值決定 Timer RB 每隔多久 underflow(下限溢位)一次，我們設定每當 Timer RB 出現 underflow 時便進入 Timer RB 的中斷程式，並把驅動馬達的指令寫在 Timer RB 的中斷程式裡，由此可藉由 Timer RB 的啟動來達到控制馬達運轉的目的。而設定 trbpr 與 trbpre 的值便可控制馬達轉動的速度。假設 trbpr 的值為 m，trbpre 的值為 n，計數來源 CPU 的震盪頻率為 10MHZ，即每 0.1μs 計數一次，所以 Timer RB 每隔 0.1×(m+1)×(n+1) μs 執行一次中斷程式。

本研究中馬達轉一圈為 32 步，腳踏車在兩個相鄰檔位之間切換所需轉動的圈數為 156 圈，也就是升降一檔馬達所需走的步數為 4992 步。而馬達從驅動、運轉到停止，我們所採用的運轉模式為三角型驅動模式，即馬達加速到最大轉速後不作等速運轉隨即減速，因此馬達從靜止加速到最高速再減速回到初始轉速各轉了 2496 步。經過多次試驗，我們分別將馬達在靜止、加速與減速的 trbpr 與 trbpre 的設定如表 3.3 所示。

在馬達狀態為加速的時候，隨著 n 變大 trbpre 的值一直在減少，因此執行 TimerRB 中斷程式的間隔時間越來越短，馬達的轉速也越來越快。同理，馬達狀態為減速的時候，隨著 n 變大 trbpre 的值一直增加，執行 TimerRB 中斷程式的間隔時間越來越長，馬達轉速因此越來越慢。

表 3.3 馬達運轉過程 trbpr 與 trbpre 的設定值一覽

步數	馬達狀態	trbpr Register	trbpre Register
0	靜止	29	89
1~2496	加速	29	$89 - n \times \frac{90-60}{2495}$, n=0~2495
2497~4992	減速	29	$59 + n \times \frac{90-60}{2495}$, n=0~2495

3.5.2 馬達動程式流程

馬達運轉流程如圖 3.6、3.7 所示，一進入 Timer RB 的中斷程式便先關掉其他所有的中斷器，接著判斷馬達目前的位置 StepNow 是否與馬達預定位置 StepGo 相等，如果相等代表換檔已經完成，將目前的檔位顯示到位於上控的 LED 並關閉 Timer RB 的中斷程式，將馬達的狀態 StepState 改為 Static 並將其他所有的中斷打開。其中，本研究馬達轉一圈需走 32 步，Set_Motor_Step(32)的定義就是將馬達的激磁狀態設定在一圈 32 步中的第 32 步，我們固定在換檔完成時設定如此，而如果 StepNow 與 StepGo 不相等，則判斷 StepNow 是否小於 StepGo，是的話將 StepNow 加 1，表示馬達正轉了一步。否則將 StepNow 減 1，表示馬達逆轉了一步。

接著判斷 StepState 目前的狀態為何。如果馬達的狀態為 Static，則將狀態改為 Speed_Up，表示馬達將從靜止狀態開始加速，並把步數暫存變數 n 設為 0。如果馬達狀態為 Speed_Up，則判斷 n 是否為 2495，是的話則將馬達狀態改為 Speed_Down 並把 n 設為 0，表示馬達加速完畢，接下來開始減速。如果 n 不等於 2495 表示馬達還在加速中，將 n 加 1 並參考表 3.3 設定 trbpre 的值讓程式進入 TimerRB 的速度變快，而 trbpr 的值在主程式中的參數初始設定中已設為 29 因此不需要改變。同理，若馬達的狀態為 Speed_Down，則判斷 n 是否為 2495，否的話表示馬達還在減速中，將 n 加 1 並設定 trbpre 的值讓程式進入 TimerRB 的速度變慢。

最後將 StepNow 除以 32 取餘數的值存到 StepTmp，並將馬達的激磁狀態設定在 Set_Motor_Step(StepTmp)，然後開啟其他中斷離開程式，完成了馬達轉動一步的動作。

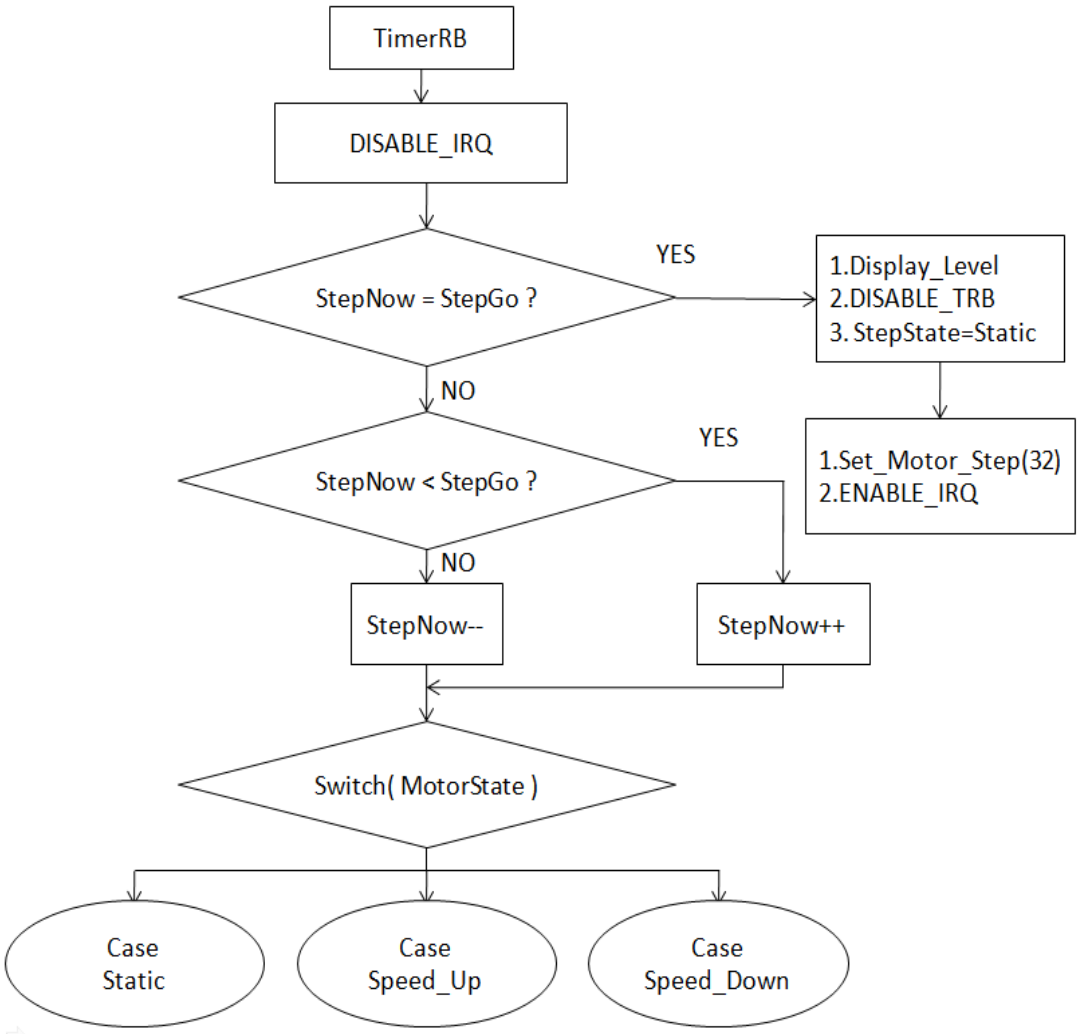


圖 3.6 馬達運轉流程圖(1)

表 3.4 馬達運轉流程圖(1)代號說明

名稱	屬性	說明
TimerRB	副程式	Timer RB 中斷程式
Display_Level	副程式	LED 顯示目前的檔位
DISABLE_TRB	副程式	關閉中斷
Set_Motor_Step(θ)	副程式	將馬達激磁狀態設定在第 θ 步
StepNow	變數	馬達目前的位置
StepGo	變數	馬達預定前往的位置
MotorState	變數	馬達目前的運作狀態

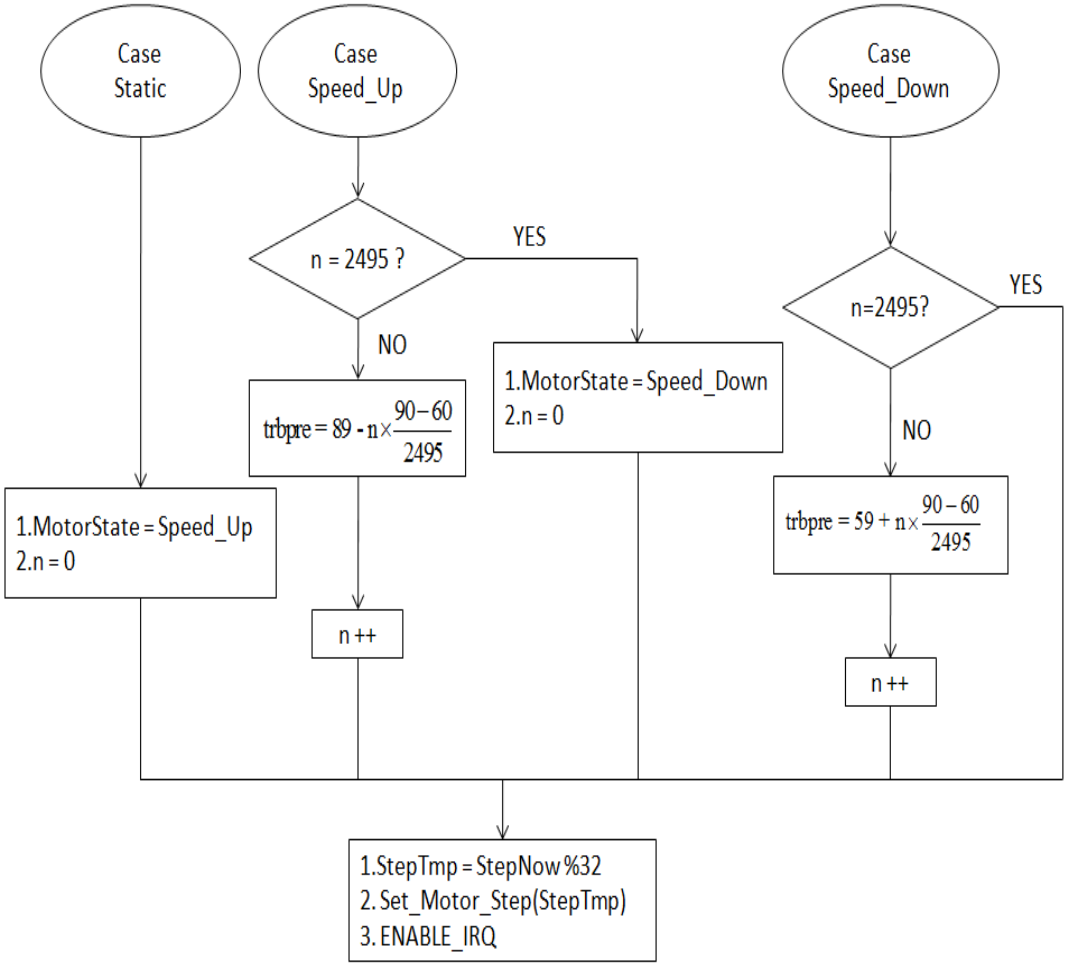


圖 3.7 馬達運轉流程圖(2)

表 3.5 馬達運轉流程圖(2)代號說明

名稱	屬性	說明
trbpre	變數	Timer RB 的低位元計數值
n	變數	加減速步數暫存變數
StepTmp	變數	將馬達目前所在位置轉換成角度

第四章 程式流程及說明

4.1 自動模式流程

圖 4.1 為自動模式流程圖。首先取目前騎乘者的踏速及檔位去做 Fuzzy 運算得到 IV，接著將 IV 的值加到 SumIV。SumIV 的初始值設為 15000，SumIV 介於 75000 到 15000 之間，如果 SumIV 與 IV 相加後大於 75000，便把 SumIV 的值設為 75000，如果小於 15000 便把 SumIV 的值設為 15000。再來判斷(SumIV/10000)是否大於 GL，如果是的話代表 SumIV > GL×10000 滿足升檔條件，則啟動升檔程式。如果 (SumIV/10000) < GL 即 SumIV < GL×10000 滿足降檔條件，啟動降檔程式。接著執行 Fuzzy_Clear_func，每隔一段時間便檢查 SumIV 是否長時間未發生重大變化，是的話就將 SumIV 的值重設為 GL×10000+5000。

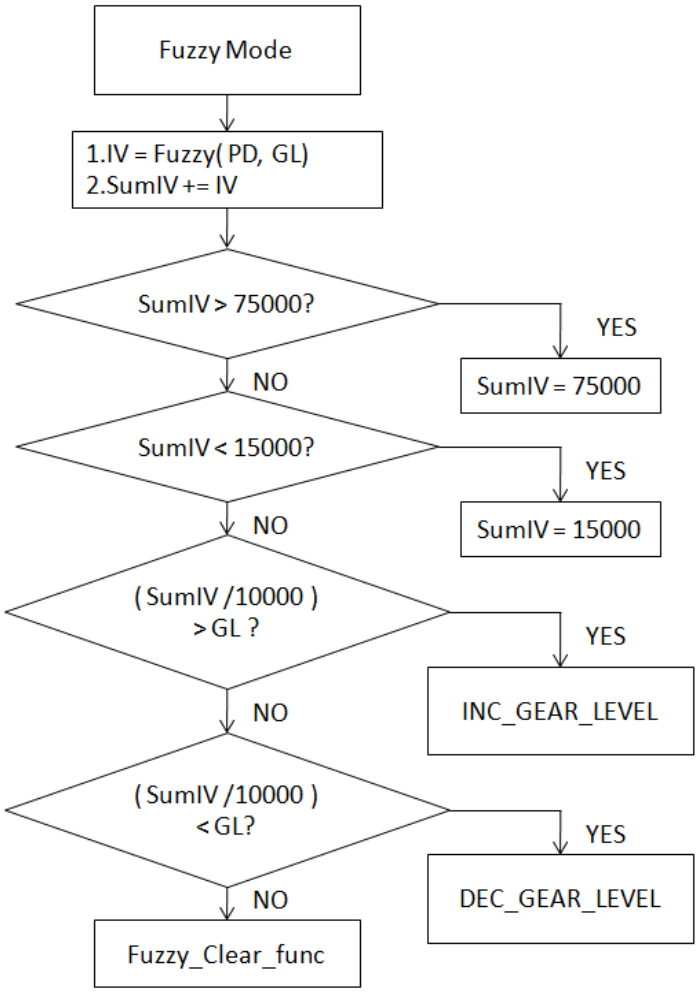


圖 4.1 自動模式流程圖

表 4.1 自動模式流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
Fuzzy(PD,GL)	副程式	執行模糊運算，輸入為踏速與檔位，輸出為 IV
INC_GEAR_LEVEL	副程式	增加檔位
DEC_GEAR_LEVEL	副程式	降低檔位
Fuzzy_Clear_func	副程式	檢查 IV 累計值是否長時間未發生改變，是則清除 IV 累計值
GL	變數	Gear Level，檔位
PD	變數	Pedal，踏速
IV	變數	換檔趨勢
SumIV	變數	IV 累計值

4.2 模糊運算流程

模糊運算的流程如圖 4.2 所示，先分別計算檔位屬於低檔位與高檔位的隸屬度，再計算踏速屬於低踏速、舒適踏速、高踏速的隸屬度。檔位與踏速的歸屬函數計算流程如圖 4.3~ 4.5 所示。接著參照式(2.6) ~式(2.11)算出 r_1 ~ r_6，再由式(2.23)即可算出 IV。

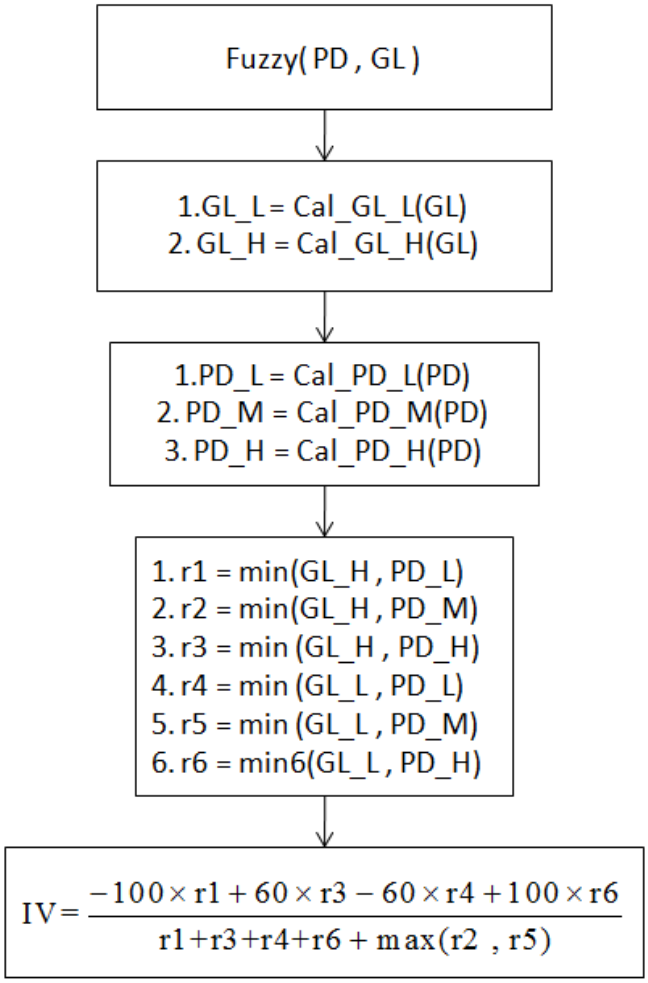


圖 4.2 模糊運算流程圖

表 4.2 模糊運算流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
Cal_GL_L	副程式	計算檔位屬於低檔位的隸屬度
Cal_GL_H	副程式	計算檔位屬於高檔位的隸屬度
Cal_PD_L	副程式	計算踏速屬於低踏速的隸屬度
Cal_PD_M	副程式	計算踏速屬於舒適踏速的隸屬度
Cal_PD_H	副程式	計算踏速屬於高踏速的隸屬度
GL_L	變數	檔位屬於低檔位的隸屬度
GL_H	變數	檔位屬於高檔位的隸屬度
PD_L	變數	踏速屬於低踏速的隸屬度
PD_M	變數	踏速屬於舒適踏速的隸屬度
PD_H	變數	踏速屬於高踏速的隸屬度

當檔位小於 4 時，低檔位的隸屬度為 1，否則低檔位的隸屬度為 0。而檔位大於 3 時，高檔位的隸屬度為 1。檔位小於 3 時，高檔位的隸屬度為 0。若檔位等於 3 時，高檔位的隸屬度為 0.5。

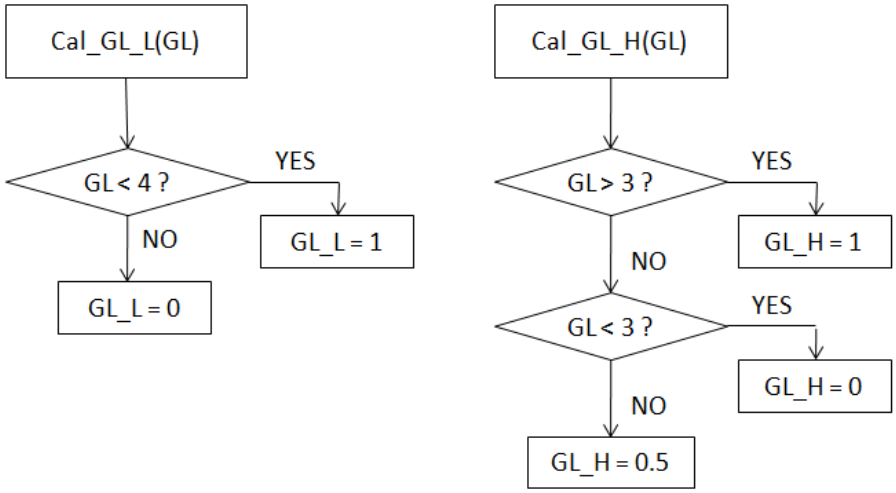


圖 4.3 檔位的歸屬函數計算流程圖

PD_para[GL][1] ~ PD_para[GL][4]為 7×4 的矩陣，分別對應到踏速歸屬函數參數點 $P_{i,1}$ ~ $P_{i,4}$，在尚未開啟學習模式前 $P_{i,1}$ ~ $P_{i,4}$ 的值由系統預設，切換到學習模式後，每在 GL 檔位升降檔一次便更新一次 PD_para[GL][1] ~ PD_para[GL][4]，當切換回自動模式後就沿用學習過後 PD_para[GL][1] ~ PD_para[GL][4]的值。若踏速小於 PD_para[GL][1]，低踏速的隸屬度為 1。若踏速大於 PD_para[GL][2]，低踏速的隸屬度為 0。若踏速介於 PD_para[GL][1]與 PD_para[GL][2]低踏速的隸屬度介於 0 ~ 1 之間，我們使用內插法算出低踏速的隸屬度。

若踏速小於 PD_para[GL][3]，高踏速的隸屬度為 0。若踏速大於 PD_para[GL][4]則高踏速的隸屬度為 1。若踏速介於 PD_para[GL][3]與 PD_para[GL][4]之間，則用內插法算出高踏速的隸屬度。

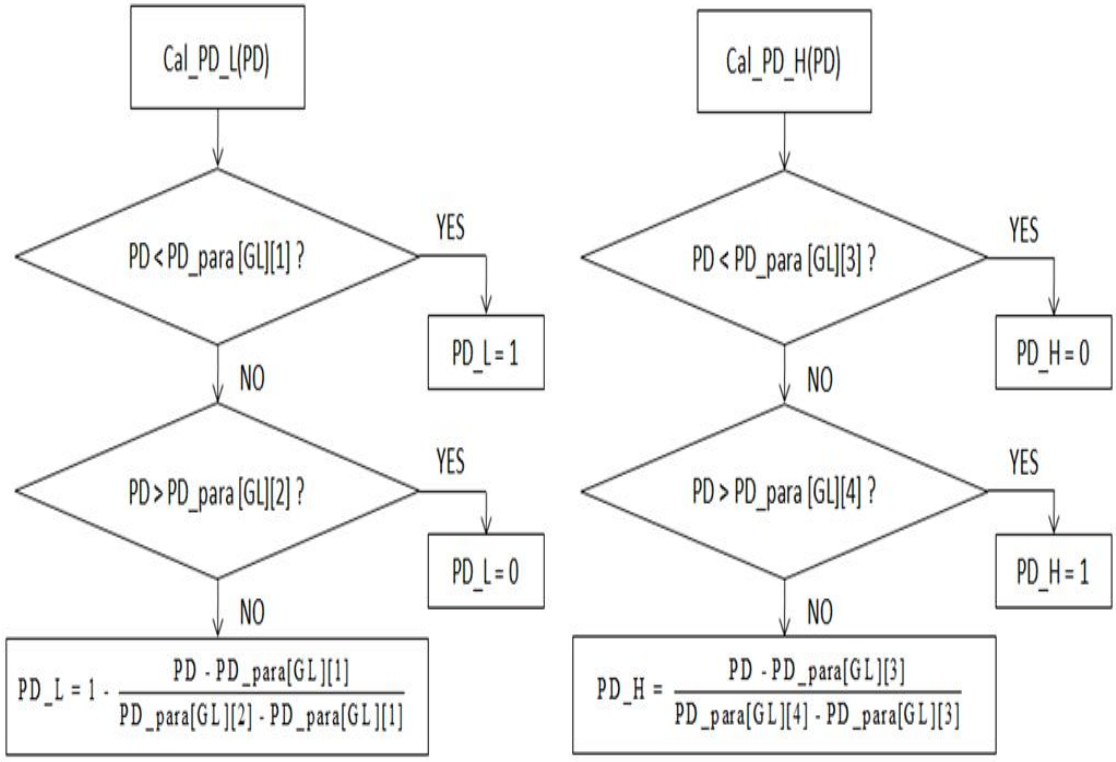


圖 4.4 低踏速與高踏速的歸屬函數計算流程圖

表 4.3 踏速的歸屬函數計算流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
PD_para	變數	踏速歸屬函數的參數點

若踏速介於 PD_para[GL][2]與 PD_para[GL][3]之間，舒適踏速的隸屬度為 1。若踏速小於 PD_para[GL][1]或大於 PD_para[GL][4]，舒適踏速的隸屬度為 0。若踏速介於 PD_para[GL][1]與 PD_para[GL][2]之間或 PD_para[GL][3]與 PD_para[GL][4]之間，則用內插法算出舒適踏速的隸屬度。

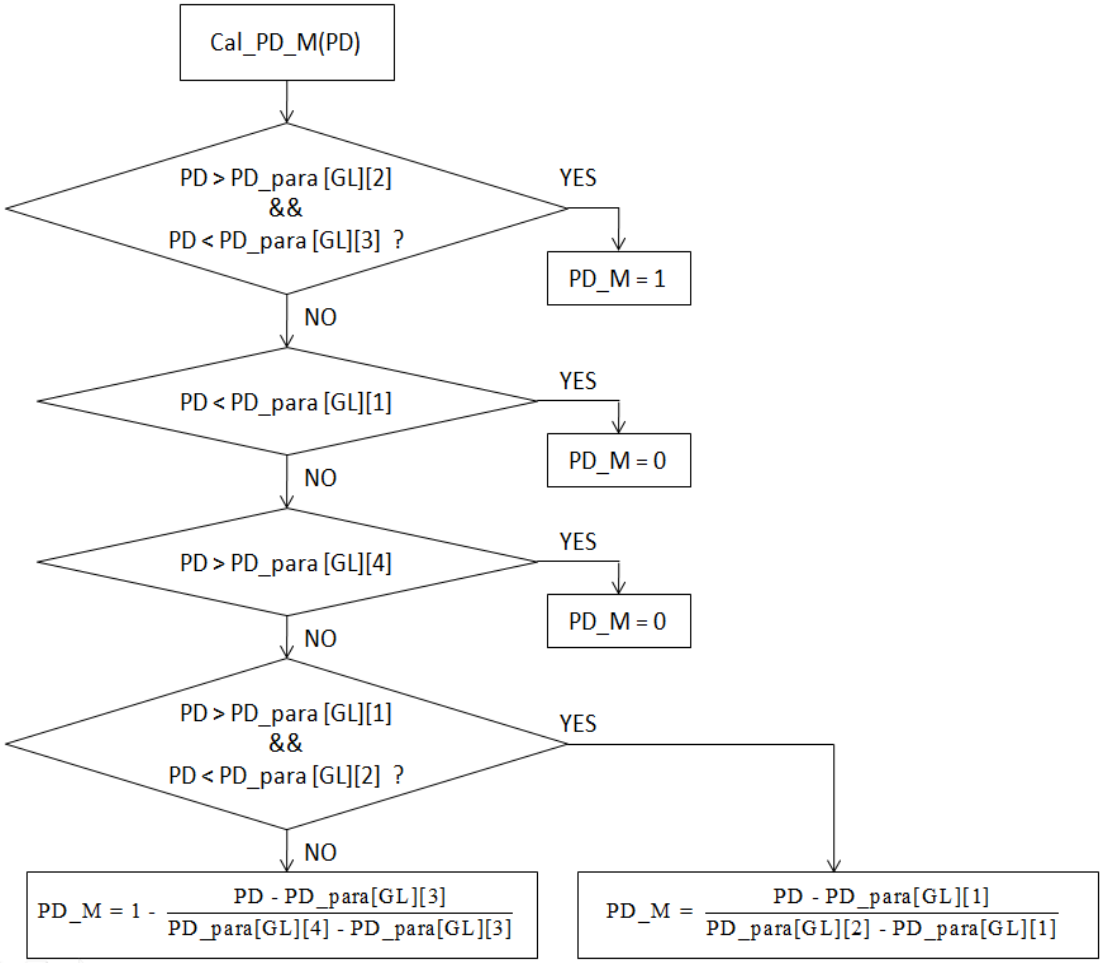


圖 4.5 舒適踏速的歸屬函數計算流程圖

4.3 自動模式的修正機制流程

圖 4.6 為自動模式修正機制的流程圖，即每隔一段時間便檢查 IV 累計值是否長時間未發生重大變化，若是的話則將 IV 的累計值重設為騎乘者上一次剛換檔時的 IV 累計值。一進入自動模式的修正機制副程式後首先檢查 Fuzzy_CLR_CNT 的值是否大於 200，否的話就將 Fuzzy_CLR_CNT 加 1，是的話先將 Fuzzy_CLR_CNT 的值重設為 0，並計算本次與上次的 IV 累計值的變化量 delta_SumIV。如果此變化量的絕對值小於 2000 便將 IV 的累計值重設為 GL×10000+5000，表示 IV 的累計值太久沒發生重大變化。如果變化量的絕對值大於 2000 則把 Last_SumIV 的值設為本次的 IV 累計值 SumIV。

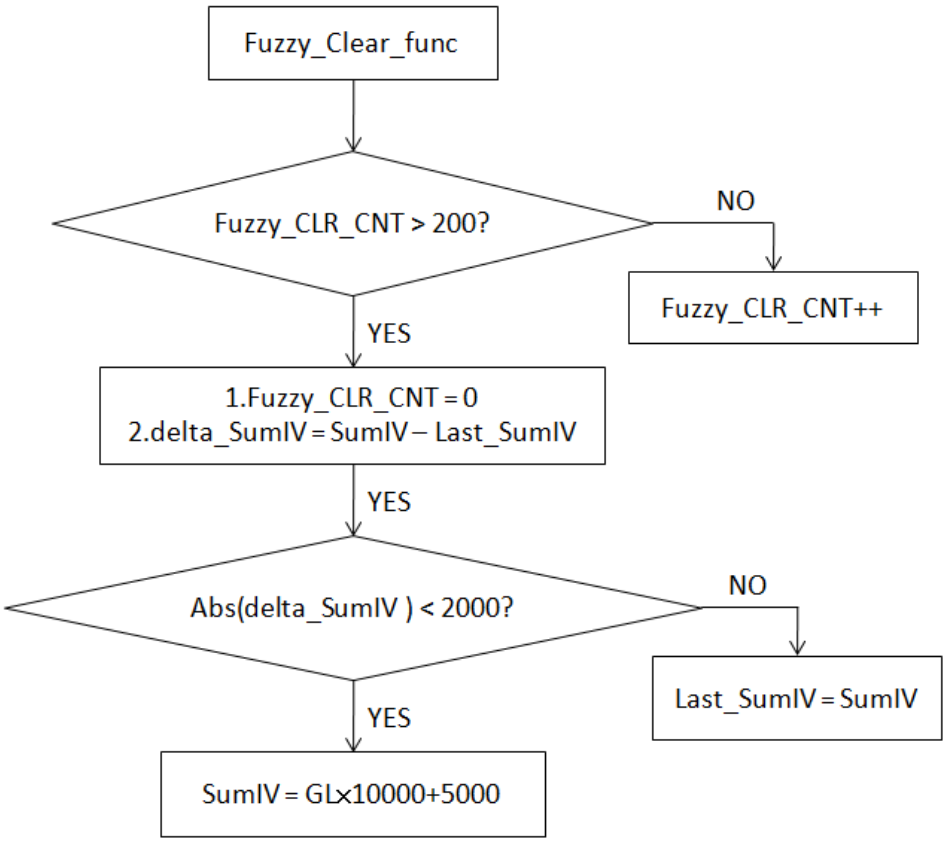


圖 4.6 自動模式的修正機制流程圖

表 4.4 自動模式的修正機制 2 流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
Fuzzy_CLR_CNT	變數	修正機制的計數值
Last_SumIV	變數	上一次的 IV 累計值
delta_SumIV	變數	本次與上一次 IV 累計值的變化量

4.4 學習模式流程

圖 4.7 為學習模式的流程圖。根據 2.3.1 節的學習方法，當操作在學習模式時，計算一路上騎乘者的踏速和與踏速的平方和，並將這兩個值依照當時的檔位存到不同的變數，並持續更新最新的 100 筆踏速資料。因此一進入學習模式便將騎乘者的踏速值加到 Sum_PD[GL]，並把踏速值的平方和加到 Sum_PD_sqr[GL]，然後將 count[GL]的值加 1， count[GL]這個變速的作用為統計各個檔位一共計算了幾筆資料。當騎乘者切換檔位時，只要將 Sum_PD[GL]與 Sum_PD_sqr[GL]的值除以 count[GL]的值算出踏速的平均和踏速平方和的平均，由式(2.24)便可求出標準差並更新該檔的踏速歸屬函數的參數值。

接著，把踏速的值傳給 PD_newest[K]然後將 K 值加 1，當 K 不小於 100 時將 K 重設為 0。因此 PD_newest[K]總是存放最近的 100 筆踏速資料。

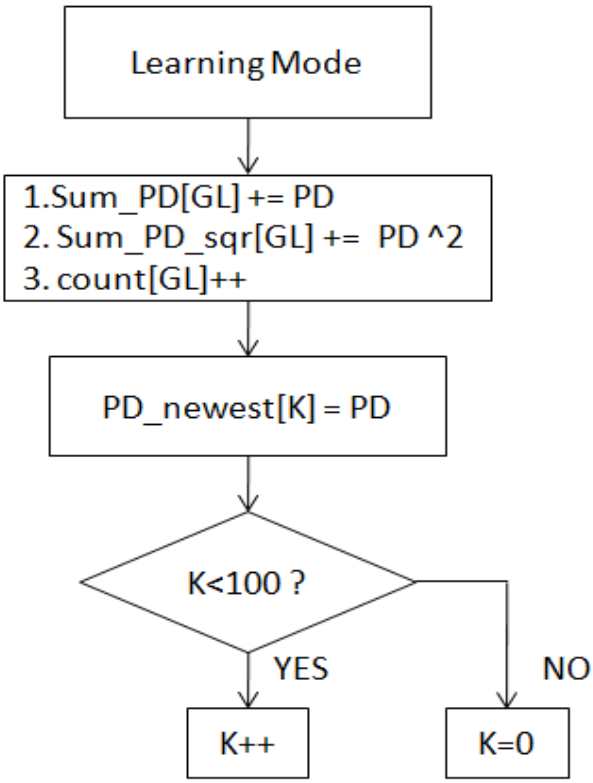


圖 4.7 學習模式流程圖

表 4.5 學習模式流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
Sum_PD	變數	所有踏速的和，依不同檔位分別計算
Sum_PD_sqr	變數	所有踏速的平方和，依不同檔位分別計算
count	變數	統計每個檔位分別計算了幾筆資料
PD_newest	變數	最新的 100 筆踏速資料

4.5 升降檔流程

圖 4.8 為升檔流程圖而圖 4.9 為降檔流程圖，以圖 4.8 的升檔流程圖為例，每當進入升檔狀態時先確認目前的操作模作模式是否為學習模式，如果是的話就將 Shift_Gear_Type 設為 Inc_Gear、啟動參數學習的功能並關閉中斷，否的話代表目前操作在自動模式，直接跳到中斷關閉即可。接著判斷目前的檔位是否小於七檔、馬達預定前往的位置 StepGo 是否大於或等於目前的位置 StepNow，如果以上皆是，將本次與前次的 IV 累計值 SumIV 和 Last_SumIV 設為 GL×10000+5000，接著將 StepGo 的值設為 4992×GL，其中 4992 為每個檔位之間馬達相距的步數。若將一檔的馬達位置設為 0，則第 GL 檔的馬達位置為 4992×(GL-1)，但我們要升到 GL+1 檔，因此把 StepGo 的值設為 4992×GL。接著設定馬達的初始激磁位置然後開啟 TimerRB 讓馬達開始轉動。降檔流程與升檔類似，因此不再贅述。

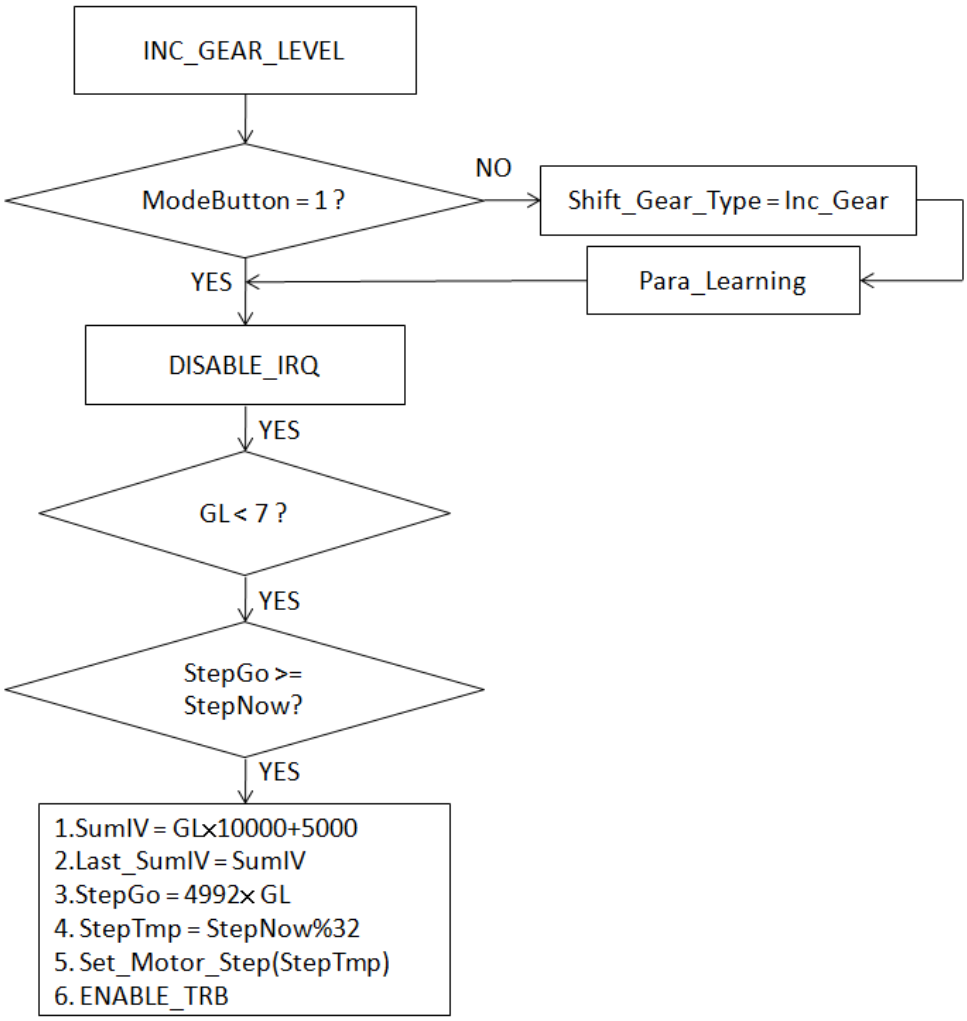


圖 4.8 升檔流程圖

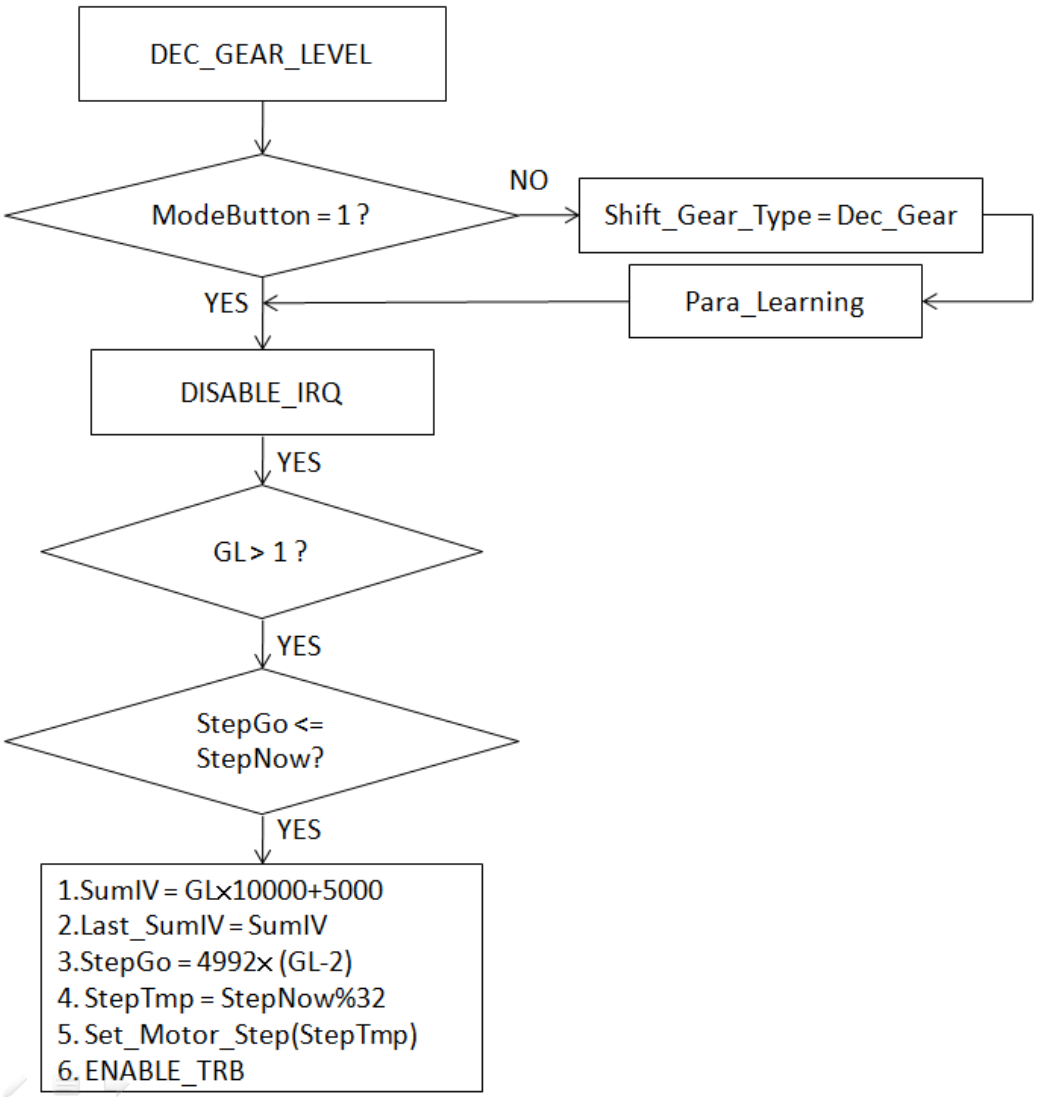


圖 4.9 降檔流程圖

表 4.6 升降檔流程圖代號說明

名稱	屬性	說明
Para_Learning	副程式	參數學習
ENABLE_TRB	副程式	啟動 Timer RB
Shift_Gear_Type	變數	腳踏車為升檔或降檔的狀態
Inc_Gear	變數	腳踏車狀態為升檔
Dec_Gear	變數	腳踏車狀態為降檔

4.6 參數學習流程

圖 4.10、4.11 為參數學習的流程圖由式(2.24)的標準差公式，先檢查 count[GL]是否大於 300，若否的話視為學習樣本資料數不足，跳出學習程式不予以學習。在 count[GL]大於 300 的情況下，先將 Sum_PD[GL]與 Sum_PD_sqr[GL]的值除以 count[GL]，算出踏速的平均 MEAN 和踏速平方和的平均 RMS，然後將 STD 的值設為 RMS - MEAN^2。接著設 i 為 1，檢查 i 平方是否小於等於 STD，如果是的話就將 i 加 1 並繼續檢察 i 平方是否小於等於 STD，如果否就把 STD 的值設為 i-1，這相當於求 STD 的平方根，因為微控器的值無法顯示小數，因此求平方值小於等於 STD 的最大整數再減 1 相當於開 STD 根號。再設 PD_para[GL][2] = MEAN - STD，PD_para[GL][3] = MEAN + STD，然後啟動學習模式的修正機制。

啟動完學習模式的修正機制後，檢查腳踏車狀態為升檔或降檔，如果是升檔，就把 up_shift[GL]的值加 100，up_shift[GL]的作用是用來計算累積了多少高踏速資料，因此每升檔一次便將 up_shift[GL]的值加 100。然後把 PD_newest[0]到 PD_newest[99]的值全部加到 High_PD[GL]這個變數，再除以 up_shift[GL]後得到高踏速資料的平均並把值傳給 PD_para[GL][4]。如果腳踏車是降檔，將 down_shift[GL]的值加 100，同理 down_shift[GL]表示累積的低踏速資料數。把 PD_newest[0]到 PD_newest[99]的值全部加到 Low_PD[GL]這個變數後，再除以 down_shift[GL]得到低踏速群資料的平均並把值傳給 PD_para[GL][1] 完成一次學習流程。

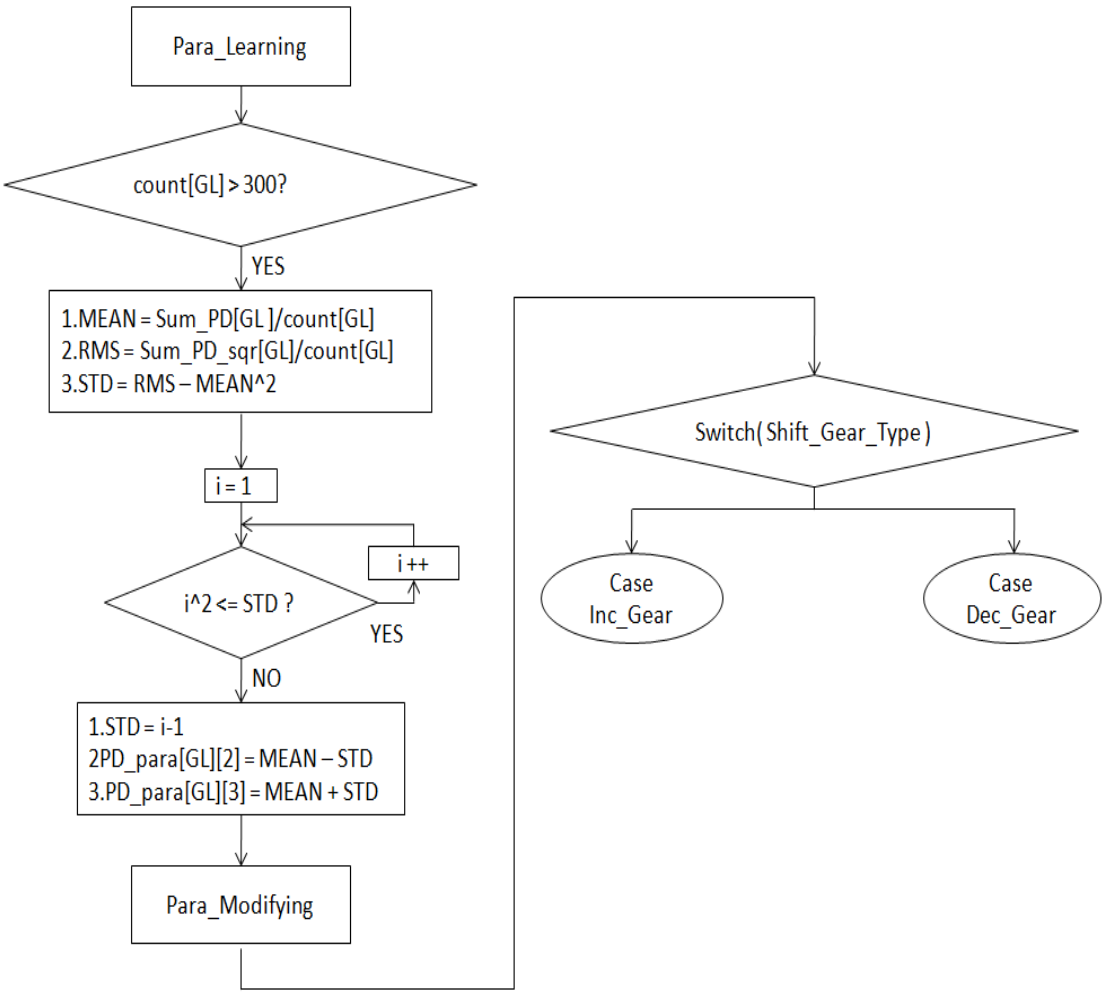


圖 4.10 參數學習流程圖(1)

表 4.7 參數學習流程圖(1)代號說明

名稱	屬性	說明
Para_Modifying	副程式	踏速歸屬函數的學習修正
MEAN	變數	踏速的平均
RMS	變數	踏速平方和的平均
STD	變數	踏速資料的標準差

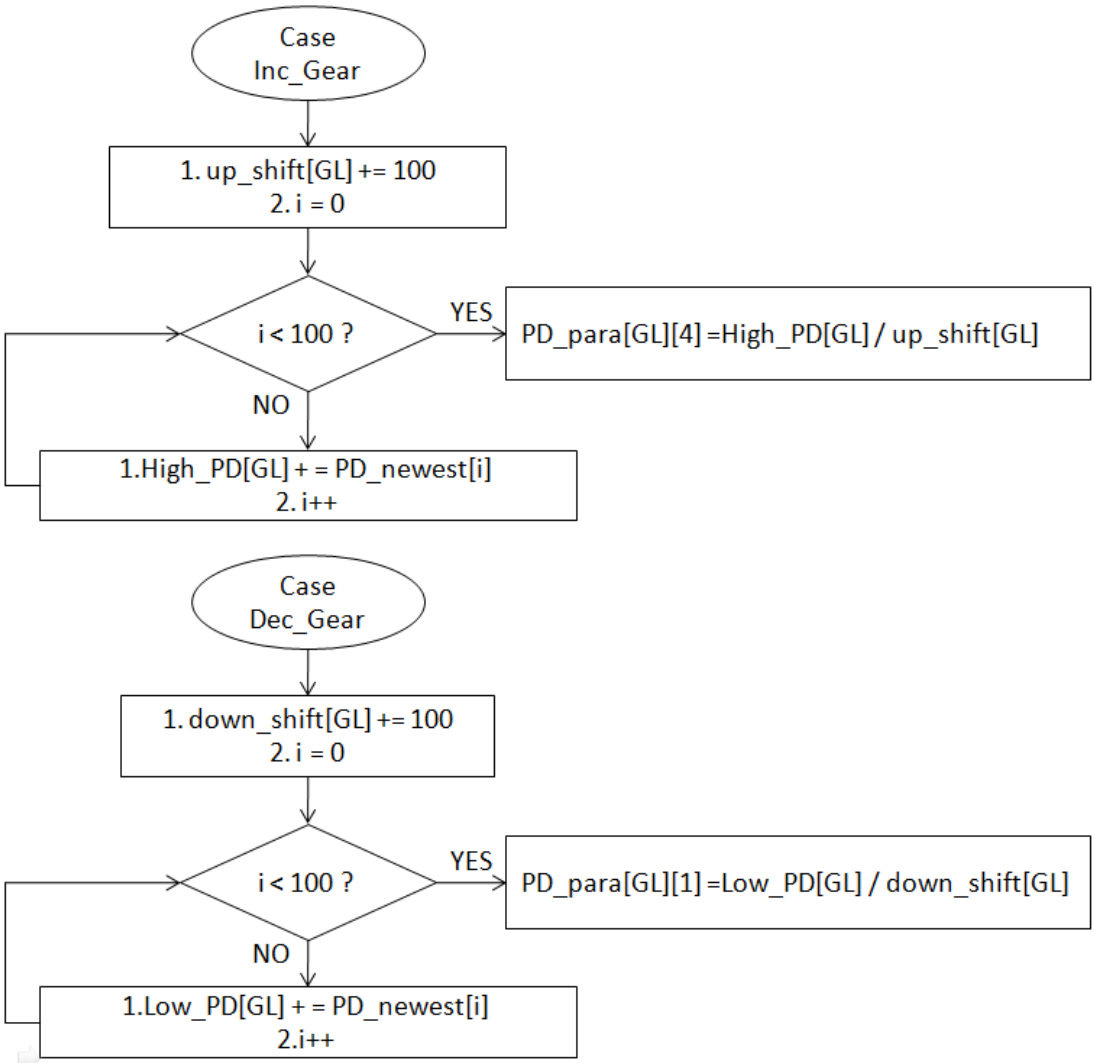


圖 4.11 參數學習流程圖(2)

表 4.8 參數學習流程圖(2)代號說明

名稱	屬性	說明
High_PD	變數	高踏速的踏速資料和，依不同檔位分別計算
Low_PD	變數	低踏速的踏速資料和，依不同檔位分別計算
up_shift	變數	高踏速的統計資料數，依不同檔位分別計算
down_shift	變數	低踏速的統計資料數，依不同檔位分別計算

4.7 學習模式的修正機制流程

學習模式的修正機制流程圖如圖 4.12，每當升降檔並更新完 PD_para[GL][2]與 PD_para[GL][3]的值後，便持續的檢查 PD_para[GL+1][2]×GR[GL+1] 是否大於 PD_para[GL][3]×GR[GL]，如果是的話將 PD_para[GL][2]減 1 且 PD_para[GL][2]加 1 並繼續檢查不等式是否成立，不等式一旦不成立就結束修正。

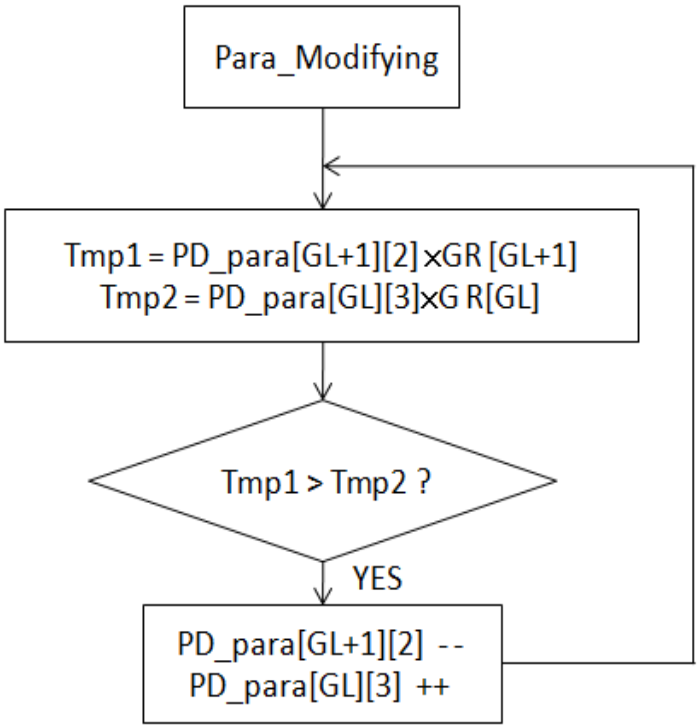


圖 4.12 學習模式的修正機制流程圖

第五章 實驗結果

5.1 學習前後的踏速歸屬函數比較

根據 2.3 節所敘述的學習方法，我們實際去做一趟學習測試，。圖 5.1 與 5.2 為學習前後的踏速歸屬函數對照圖。表 5.1 與表 5.2 則為踏速歸屬函數的參數值。

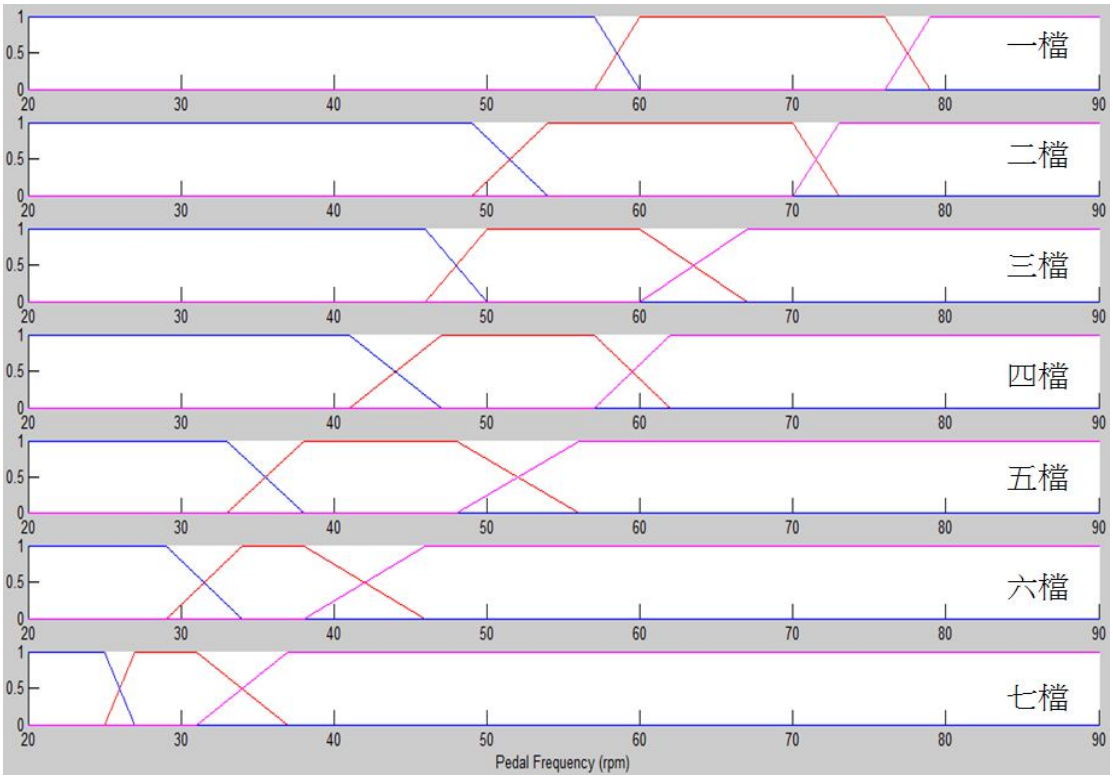


圖 5.1 學習前的踏速歸屬函數預設值圖示

表 5.1 學習前的踏速歸屬函數參數值 (單位:rpm)

	$P_{i,1}$	$P_{i,2}$	$P_{i,3}$	$P_{i,4}$
一檔	57	60	76	79
二檔	49	54	70	73
三檔	46	50	60	67
四檔	41	47	57	62
五檔	33	38	48	56
六檔	29	34	38	46
七檔	25	27	31	37

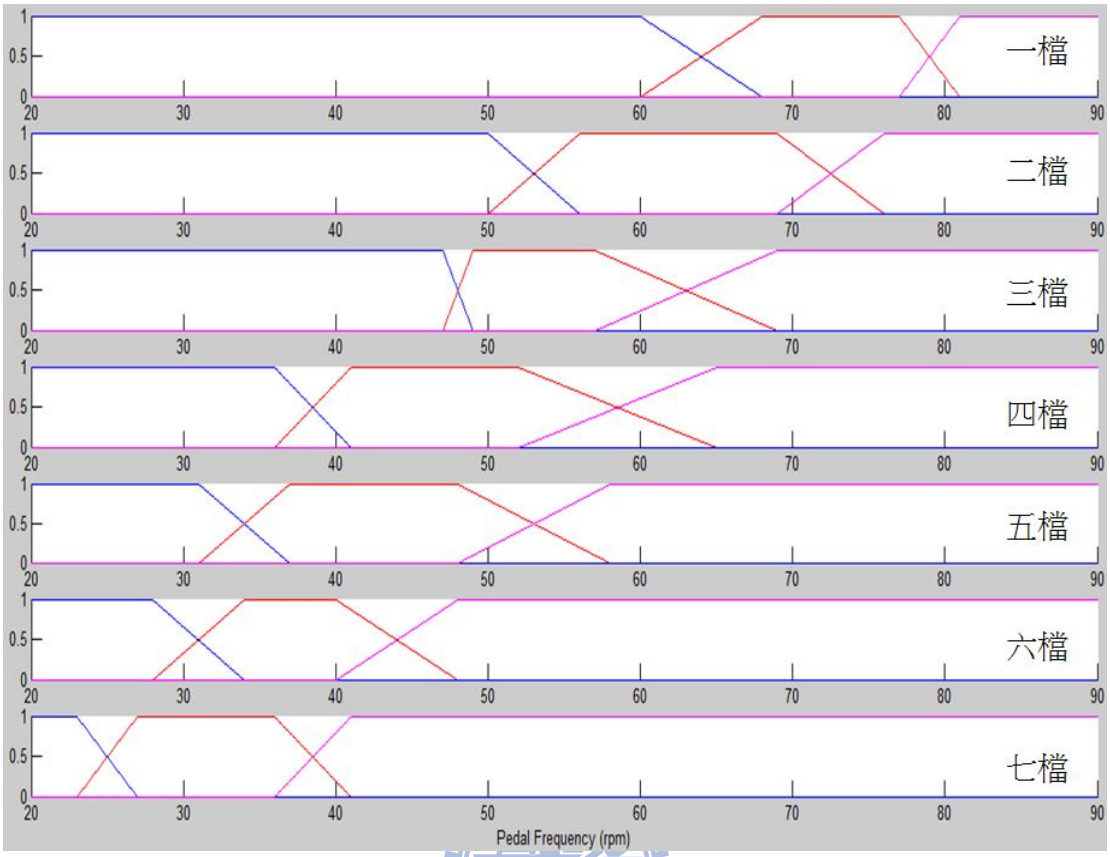


圖 5.2 學習後的踏速歸屬函數圖示

表 5.2 學習後的踏速歸屬函數參數值 (單位:rpm)

	$P_{i,1}$	$P_{i,2}$	$P_{i,3}$	$P_{i,4}$
一檔	60	68	77	81
二檔	50	56	69	76
三檔	47	49	57	69
四檔	36	41	52	65
五檔	31	37	48	58
六檔	28	34	40	48
七檔	23	27	36	41

5.2 學習前後的輸入輸出關係比較

同 5.1 節，我們將學習前後的輸入輸出關係用圖 5.3 與 5.4 來表示。

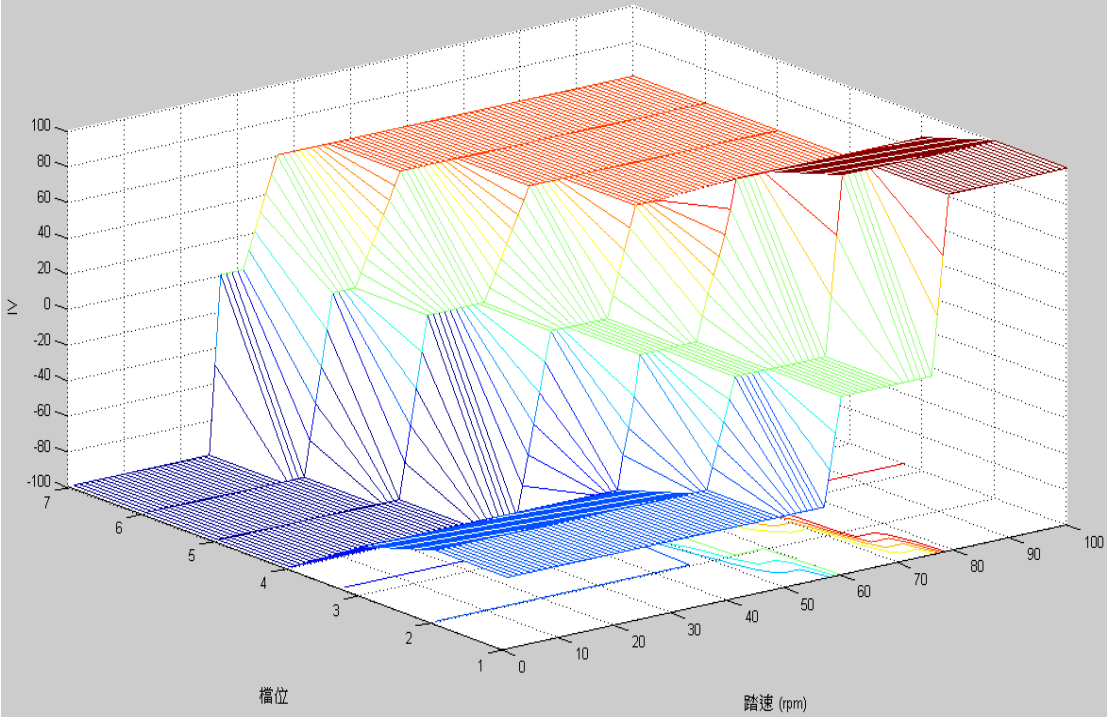


圖 5.3 學習前的模糊控制預設輸入輸出對應圖示

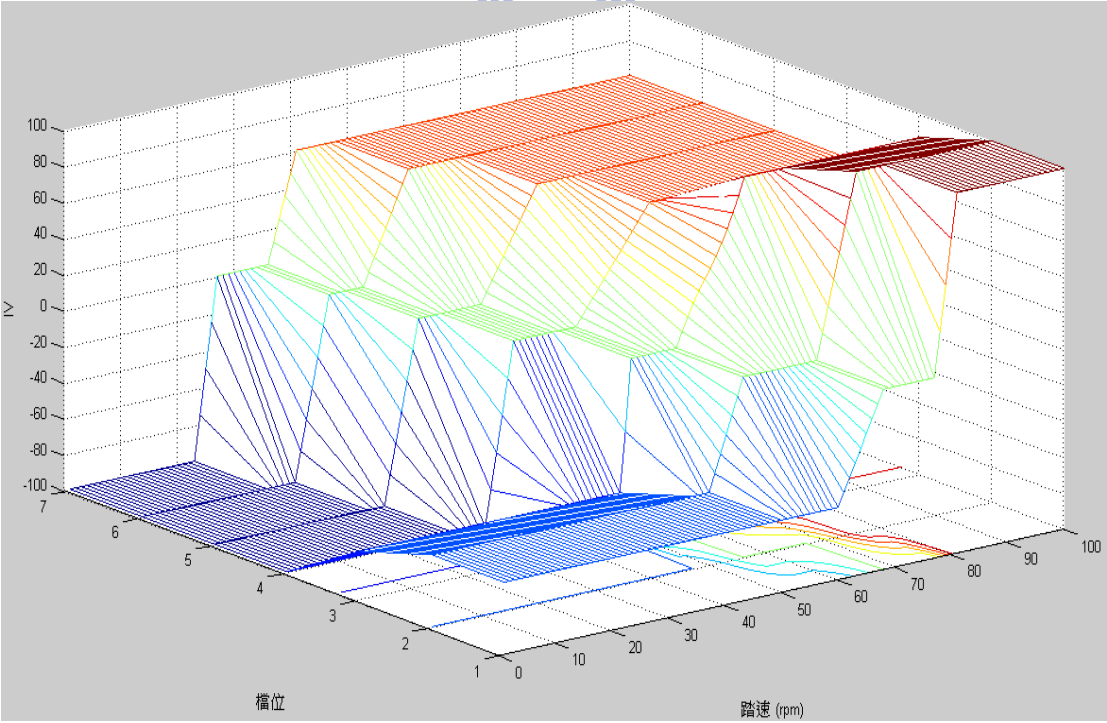


圖 5.4 學習後的模糊輸入輸出對應圖示

5.3 學習效果驗證

為了驗證學習效果，在騎乘測試的時候記錄一路上的踏速與檔位，並將記錄得的踏速和檔位資料用學習完之後的踏速歸屬函數丟進 Matlab 跑模擬，並將模擬得到的檔位與實際檔位作比較，圖 5.5 為實際騎乘檔位與程式模擬檔位比較圖。

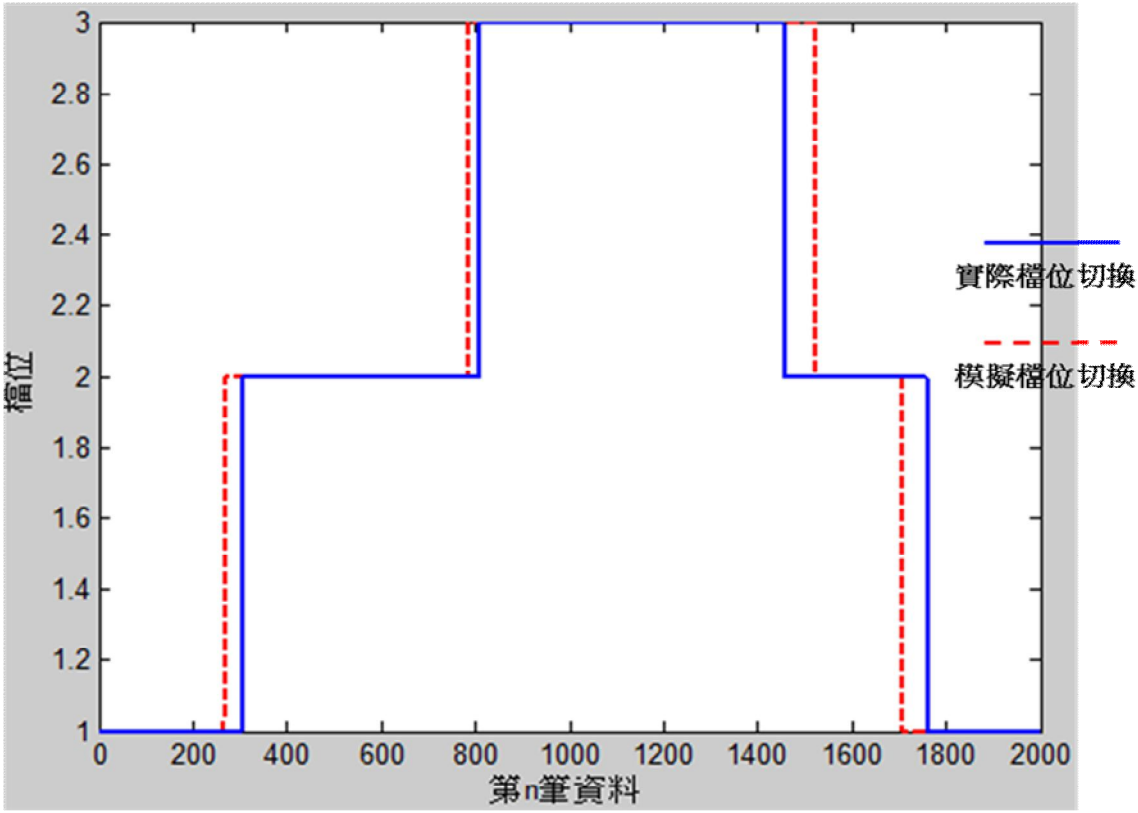


圖 5.5 實際騎乘檔位切換與模擬檔位切換比較圖示

表 5.3 實際檔位切換與模擬檔位切換比較表(單位:50 msec)

	實際檔位切換	模擬檔位切換	誤差(實際 - 模擬)
一檔 → 二檔	305	268	37
二檔 → 三檔	809	786	23
三檔 → 二檔	1457	1523	-66
二檔 → 一檔	1761	1707	54

本次測試的踏速取樣周期為 50 msec，由表 5.3 可看出實際騎乘檔位與模擬騎乘檔位誤差最多不超過 70 筆資料，換算成時間為 3.5 秒，這樣的誤差時間我們認為在可接受的範圍內。

第六章 結論與未來展望

6.1 結論

本研究提出一套腳踏車的自動換檔策略與學習方法，並以微控器、步進馬達與周邊硬體與程式語言來實現，茲將所有的成果整理條列如下。

- 以模糊理論控制為自動換檔策略的根基，將踏速與檔位作為參考輸入，升檔趨勢作為輸出，當升檔趨勢累積到一定的程度後便自動升降檔，此外還將輸入的踏速歸屬函數依不同的檔位作細分，並以這樣的特性提出一套學習方法，讓腳踏車能根據不同騎乘者的騎乘習慣而去學習該騎乘者的騎乘特性。

- 學習方法將每個檔位的踏速歸屬函數分為低踏速、舒適踏速與高踏速三個部分，藉由記錄騎乘者一路上的踏速與換檔時機，並將這些資料做分析運算來找出該騎乘者的低踏速、舒適踏速與高踏速分佈範圍，在每一次換檔的時候啟動學習功能調整該檔位的踏速歸屬函數。

- 最後將騎乘測試記錄得到的踏速與檔位丟到程式去跑模擬，並將模擬所得到的結果與實際記錄作比較，以驗證學習方法的正確性。

6.2 未來展望

本研究所使用的數據快閃記憶體大小只有 2KB，因此所能記錄下的資料有限，不能同時記下很多變數來作交叉比對是一個問題。若改成多次騎乘測試分別記錄不同的變數，又可能會因為不同的時間騎乘者的體力與外在客觀環境因素的改變，而使不同時間記錄到的不同變數之間的關聯性降低。如果未來能換個容量更大的記憶體，相信能分析到的數據變的更多也更具參考性。

此外，本研究皆在一般平地道路測試，平地道路一般地面坡度不大，因此並沒有考慮到在長斜坡或道路環境惡劣的狀況。如果以在平地學習到的騎乘者騎乘習慣去騎上下坡可能會不適用，因此未來可考慮加裝坡度的感測裝置並將坡度作為一個自動換檔與學習方式的參考，來讓腳踏車的自動換檔策略與學習方式達到更好的效果。

參考文獻

[1] M. Mitsuaki, K. Yasuo, and K, Takashi,"Electronic device for a vehicle," U.S. Patent 5 497 143, Mar. 5, 1996

[2] Y. Seiji, "Display apparatus for a bicycle," U.S. Patent 5 621 382, Apr. 15, 1997.

[3] Y. Seiji, "Display apparatus for a bicycle having a speed changer," U.S. Patent 5 625 336, Apr. 29, 1997.

[4] R. M. Downs, "Data display unit for a bicycle," U.S. Patent 5 629 668, May.13,1997

[5] G. T. McWhorte, "Cyclometer computer," U.S. Patent 5 644 511, Jul.1, 1997.

[6] J. Masahiko, "Bicycle computer," U.S. Patent 5 847 641, Dec.8, 1998.

[7]劉錦松，*自行車微電腦變速系統*，國立交通大學機械工程學系碩士論文，1995。

[8]蔡岳良，*自行車自動變速策略之研究*，國立交通大學機械工程學系碩士論文，2007。

[9] C. T. Lin and C. S. George Lee, *Neural Fuzzy Systems*: *A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent System*, Prentice-Hall, 1996.

[10] N. Matsuo, "Method and apparatus for calculating a pseudo crank rotational speed for a bicycle," U.S. Patent 6 104 975, Aug, 15, 2000.